

空调系统

目录

组件位置.....2

系统框图.....6

系统概述.....7

诊断流程.....9

故障症状表.....11

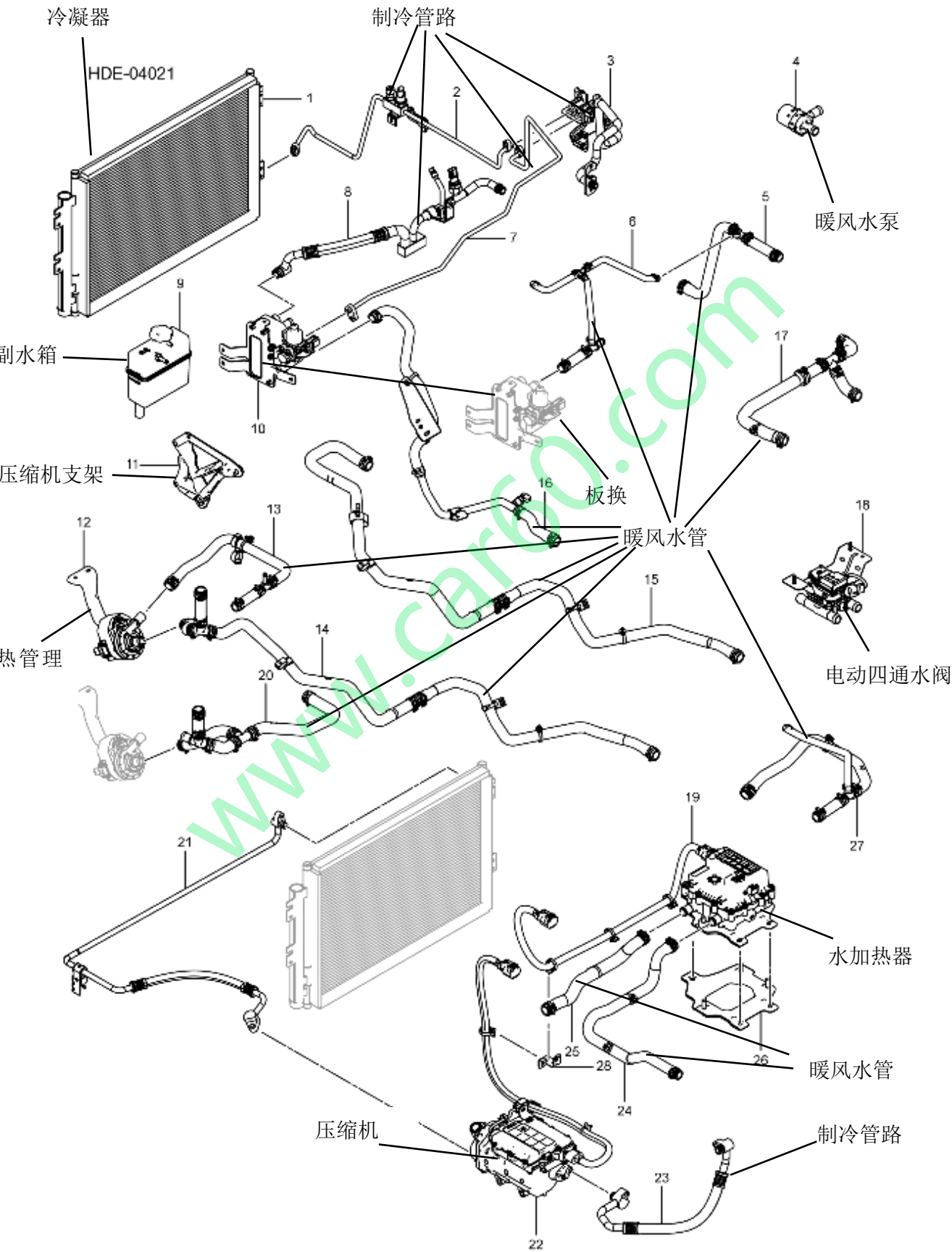
ECU 端子.....15

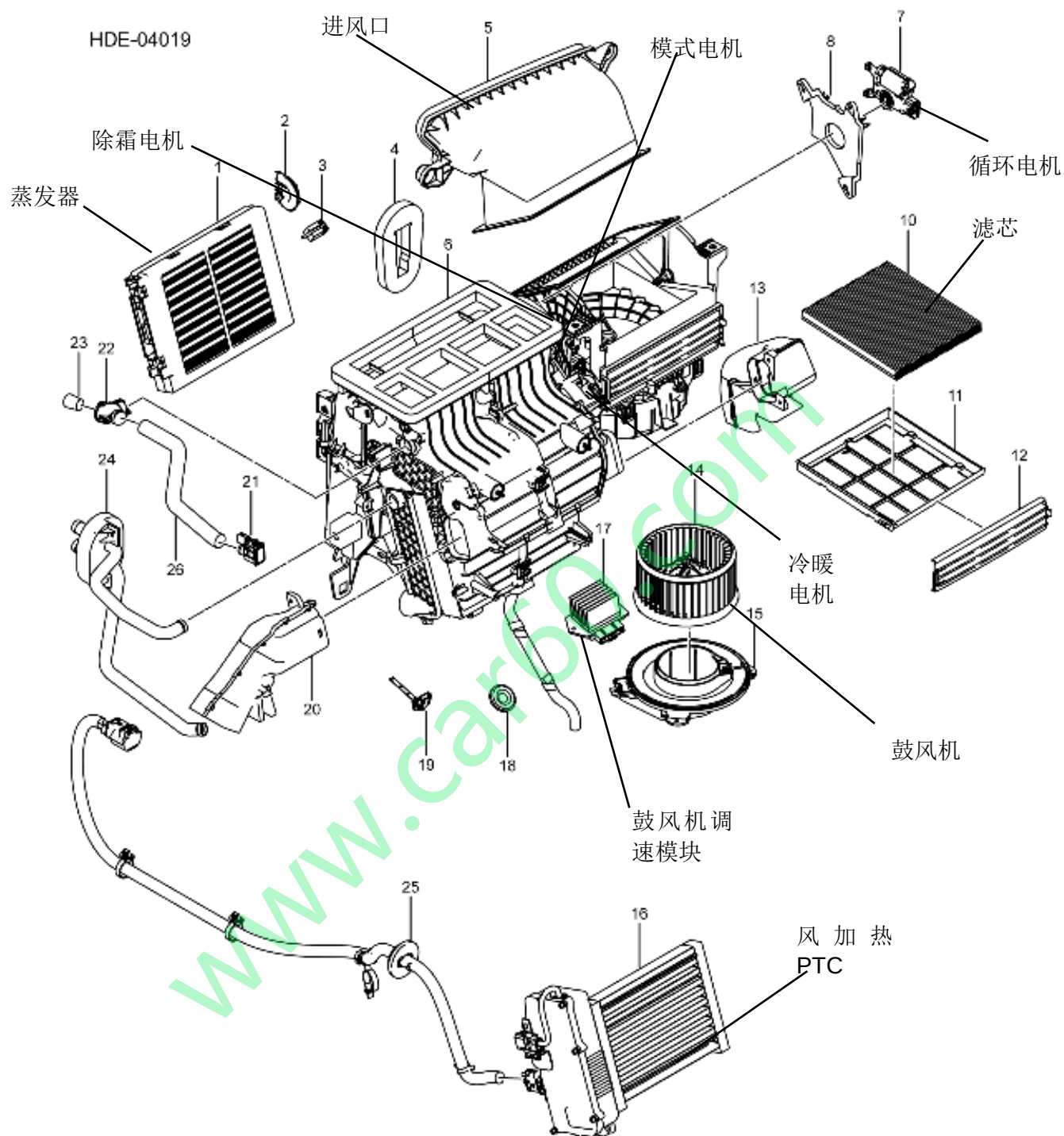
车上检查.....16

AC

www.car60.com

组件位置



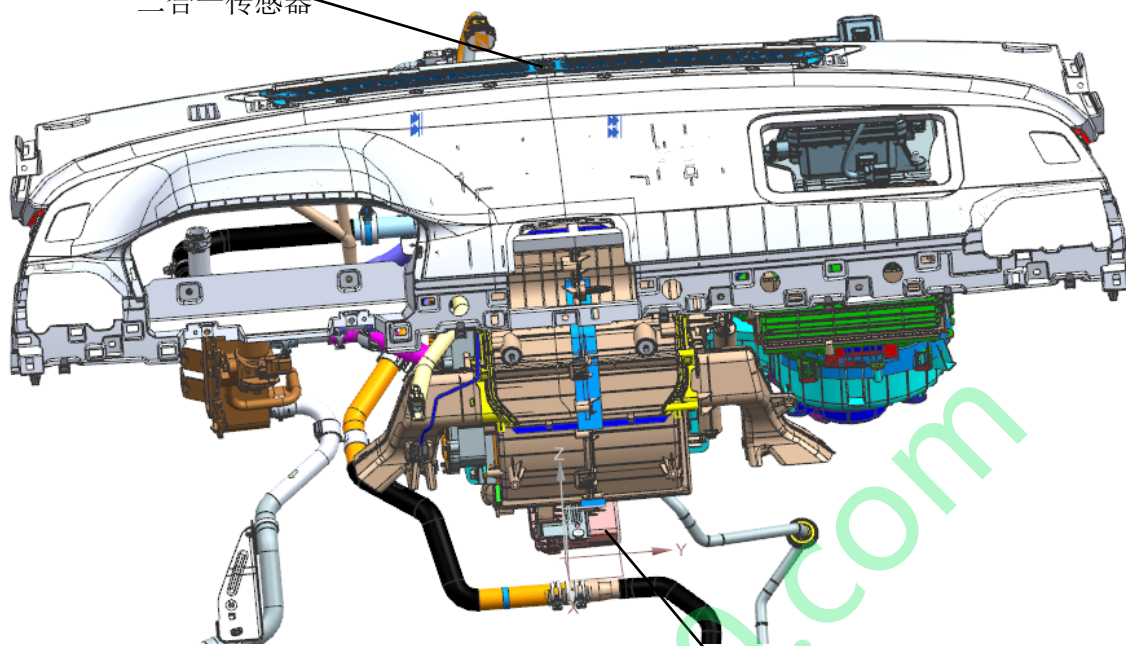


AC

二合一传感器

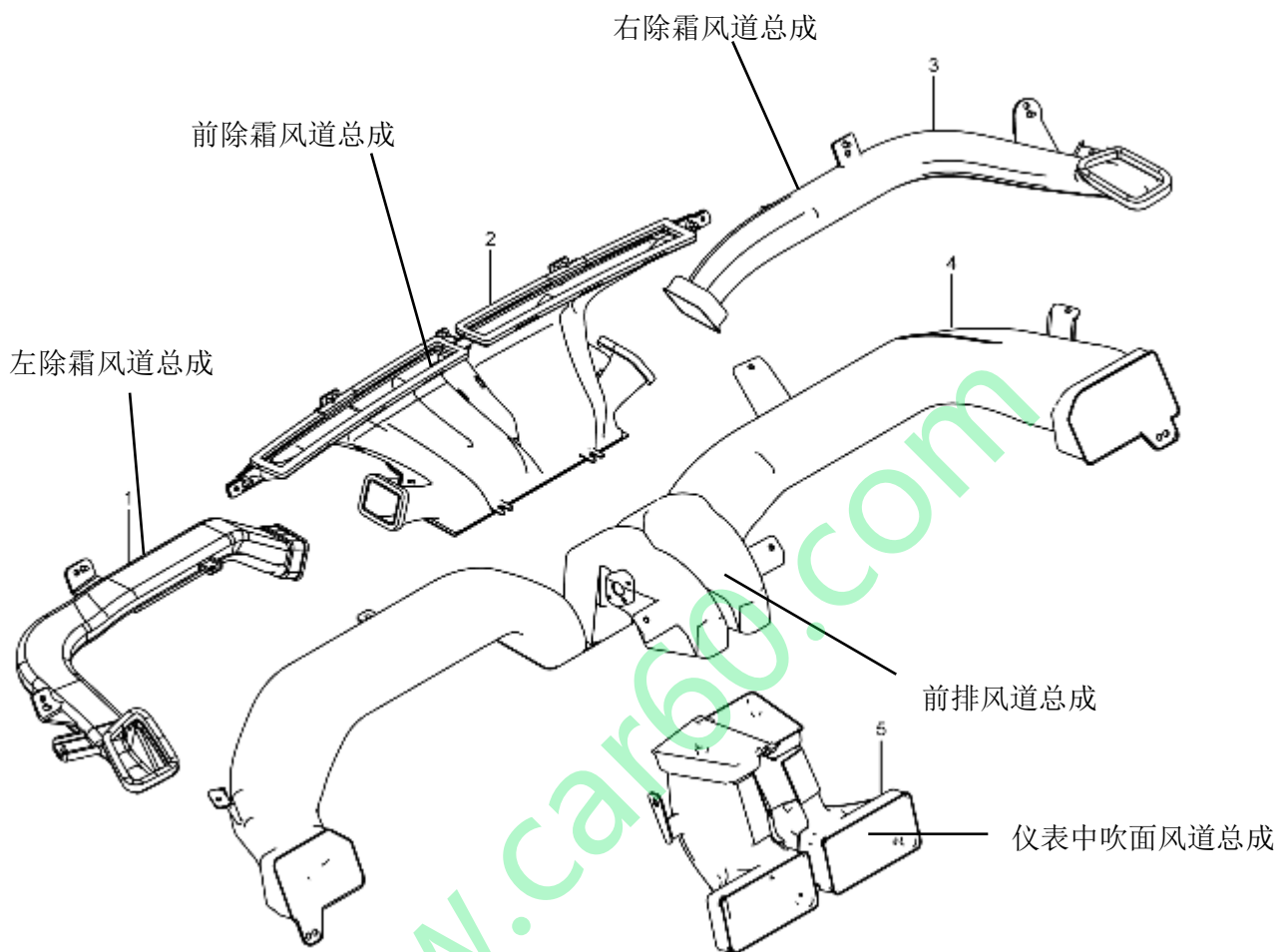
空调及电池
管理控制器

7



www.car60.com

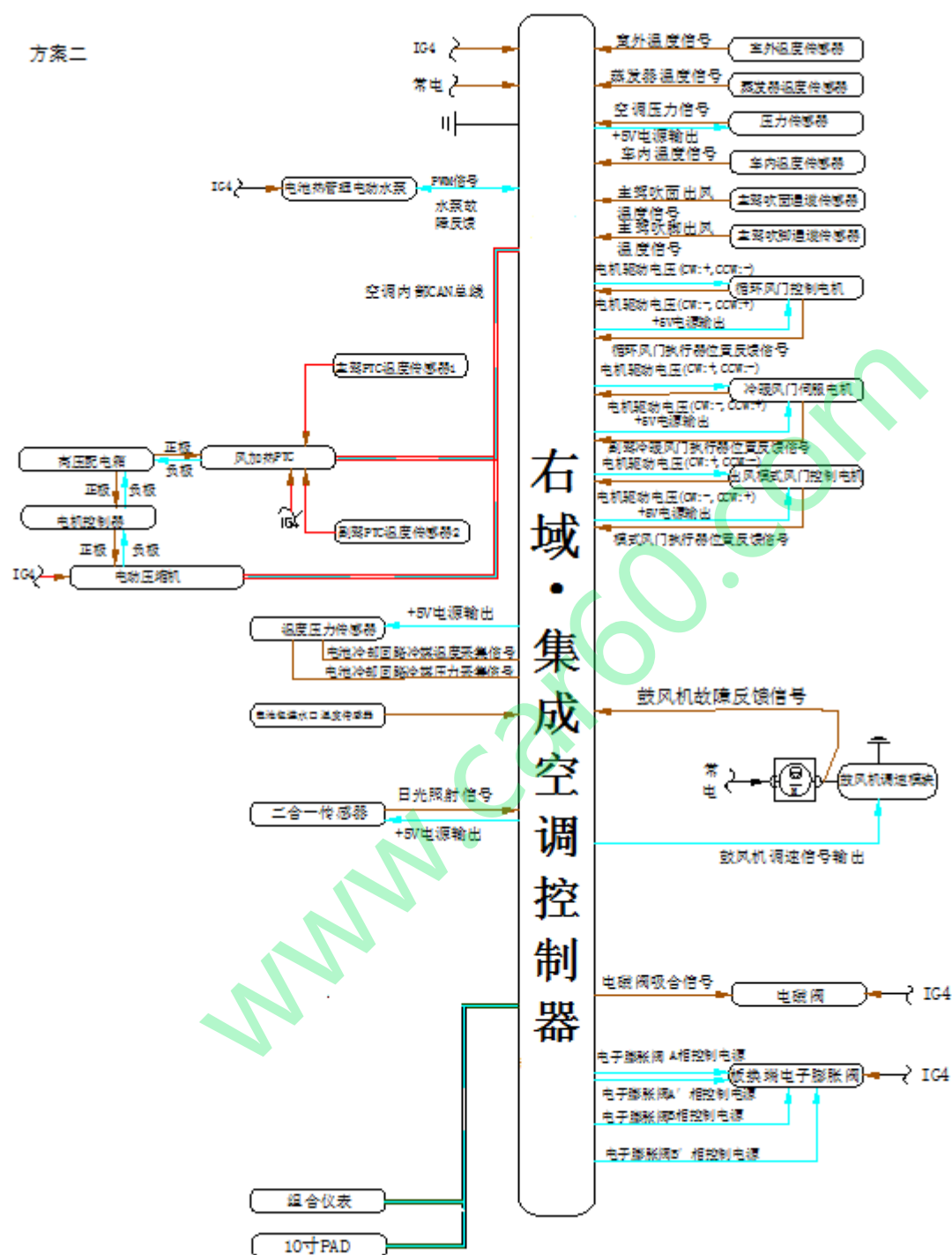
风道:



系统框图

方案二

AC



系统概述

1. 概述

本车空调系统为单/双蒸自动调节空调，应用于中高档 SUV 轿车。系统主要由压缩机、冷凝器、HVAC 总成、制冷管路、暖风水管、风道、空调控制器等零部件组成，具有制冷、采暖、除霜除雾、通风换气等功能。该系统利用发动机冷却液余热采暖，利用蒸汽压缩式制冷循环制冷，制冷剂为 R134a，控制方式为按键操纵式。自动空调箱体的模式风门、冷暖混合风门和内外循环风门都是电机控制。

2. 制冷系统原理

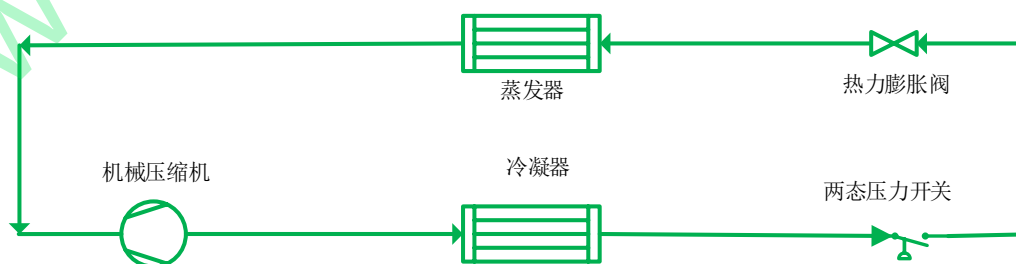
纯电动车型制冷是通过电动压缩机、冷凝器、电子膨胀阀、蒸发器、鼓风机、空调控制器（左域）和空调制冷管路等组件组合成的系统来实现，空调制冷系统框图（包含电池冷却），空调控制器（左域）通过控制电动压缩机转速、电子膨胀阀、鼓风机和冷暖风门来实现空调的制冷。

3. 供暖系统原理

采暖是通过水加热 PTC、暖风水泵、暖风芯体、鼓风机、空调控制器（左域）和空调采暖管路等组件组合成的系统来实现，空调采暖系统框图如下 2.2.2.1，空调控制器（左域）通过控制 PTC 水加热器、暖风电动水泵、鼓风机和冷暖风门来实现空调的采暖。

4. 电池热管理功能

电池热管理功能包括电池冷却、电池加热和电池内循环功能。



5. 维修空调系统时的注意事项

- 保养空调系统必须由专业技术人员进行。
- 维修前应保证维修区域通风，请勿在封闭的空间或接近明火的地方操作；
- 维修前应戴好眼罩，保持至维修完毕；
- 避免液体制冷剂接触眼睛和皮肤。若液体制冷剂接触眼睛和皮肤，应用冷水冲洗，并注意：不要揉眼睛或擦皮肤。在皮肤上涂凡士林软膏。严重的要立刻找医生或医院寻求专业治疗；

- 制冷系统中如果没有足够的制冷剂，请勿运转压缩机；避免由于系统中无充足的制冷剂并且油润滑不足造成的压缩机可能烧坏的情况；
- 压缩机运转时不要打开压力表高压阀；
- 冷冻油必须使用专用冷冻油，不可使用其它品牌的冷冻油代替，更不能混用（不同牌号）。
- 宋 Max 空调系统冷媒加注量为 1200g，冷冻油总量为 260ml，当系统因渗漏导致冷冻油总量低于 200ml 时，就有可能造成压缩机的过度磨损，因此维修站应视情况补加冷冻油。
- 空调压力保护方式是通过压力传感器采集高压管路压力信息和低压管路压力信息，高压侧压力过高达到 3.15MPa 或低压侧压力低于 0.296MPa 时停止吸合压缩机继电器进行保护。温度保护方式分为蒸发器温度保护（低温保护 0--3℃）；压缩机温度过高保护（高温保护 130±5℃）。
- 维修时应注意，打开管路的“O”型圈必须更换，并在装配前在密封圈上涂冷冻油后按要求力矩连接。
- 维修中严格按技术要求操作（充注量、冷冻油型号、力矩要求等），按照要求检修空调，保证空调系统的正常工作和使用寿命。
- 因冷冻油具有较强的吸水性，在拆下管路时要立即用堵塞或口盖堵住管口，不要使湿气或灰尘进入制冷系统。
- 在排放系统中过多的制冷剂时，不要排放过快，以免将系统中的压缩机油也抽出来。
- 定期清洁空气过滤网，保持良好的空气调节质量。
- 检查冷凝器散热片表面是否有脏污，不要用蒸汽或高压水枪冲洗，以免损坏冷凝器散热片，应用软毛刷刷洗。
- 避免制冷剂过量。若制冷剂过量，会导致制冷不良。

诊断流程

1 车辆送入维修车间

下一步

2 客户故障分析检查和症状检查

AC

下一步

3 检查蓄电池电压

标准电压：

11 至 14V

如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

4 检查 DTC*

结果

结果	转至
未输出 DTC	A
输出 DTC	B

B

转至步骤 8

A

5 故障症状表

结果

结果	转至
故障未列于故障症状表中	A
故障列于故障症状表中	B

B

转至步骤 8

A

6 总体分析和故障排除

(a) ECU 端子（参见 AC-12 页）

下一步

7	调整、维修或更换
---	----------

下一步

8	确认测试
---	------

下一步

结束

AC

www.car60.com

故障症状表

症状	可疑部位
空调系统所有功能失效	左域（空调控制器）/面板电源电路
	左域（空调控制器）
	线束或连接器
仅制冷系统失效（鼓风机工作正常）	压力传感器
	请求允许回路
	压缩机保险
	压缩机继电器
	压缩机
	线束或连接器
制冷系统工作不正常（实际温度与设定温度有偏差）	各传感器（车内、车外温度传感器、通道温度传感器）
	左域（空调控制器）
	线束和连接器
鼓风机不工作	前鼓风机保险
	前鼓风机继电器
	前鼓风机
	前调速模块
	左域（空调控制器）
	线束或连接器
鼓风机风速不可调（鼓风机工作正常）	前/后鼓风机调速模块
	左域（空调控制器）
	线束或连接器
出风模式调节不正常	出风模式控制电机
	左域（空调控制器）
	线束和连接器
温度调节不正常	冷暖混合控制电机
	左域（空调控制器）
	线束和连接器
内外循环调节失效	循环控制电机
	左域（空调控制器）
	线束和连接器
电除霜失效	电除霜电加热丝保险
	电除霜电加热继电器
	电除霜电加热丝
	继电器控制模块
	线束或连接器
冷凝、散热风扇故障	保险
	继电器

	风扇
	线束

空调 ECU 自诊断故障码列表

故障代码（DTC）	检测项目	故障部位
B2A2013	车内温度传感器断路	车内温度传感器回路
B2A2111	车内温度传感器短路	车内温度传感器回路
B2A2213	车外温度传感器断路	车外温度传感器回路
B2A2311	车外温度传感器短路	车外温度传感器回路
B2A2413	蒸发器温度传感器断路	蒸发器温度传感器回路
B2A2511	蒸发器温度传感器短路	蒸发器温度传感器回路
B2A5813	主驾吹面出风温度传感器断路	主驾吹面温度传感器回路
B2A5811	主驾吹面出风温度传感器短路	主驾吹面温度传感器回路
B2A5913	主驾吹脚出风温度传感器断路	主驾吹脚温度传感器回路
B2A5911	主驾吹脚出风温度传感器短路	主驾吹脚温度传感器回路
B2A5A13	副驾吹面出风温度传感器开路	副驾吹面温度传感器回路
B2A5A11	副驾吹面出风温度传感器对地短路	副驾吹面温度传感器回路
B2A5B13	副驾吹脚出风温度传感器开路	副驾吹脚温度传感器回路
B2A5B11	副驾吹脚出风温度传感器对地短路	副驾吹脚温度传感器回路
B2A2712	阳光传感器短路	阳光传感器回路
B2A4E13	高压管路的压力传感器断路	压力传感器回路
B2A4F11	高压管路的压力传感器短路	压力传感器回路
B2A2A14	模式电机对地短路、或开路	模式电机回路
B2A2A12	模式电机对电源短路	模式电机回路
B2A2A92	模式电机转不到位	模式电机回路
B2A2914	除霜电机对地短路、或开路	除霜电机回路
B2A2912	除霜电机对电源短路	除霜电机回路
B2A2992	除霜电机转不到位	除霜电机回路
B2A4B14	循环电机对地短路、或开路	循环电机回路
B2A4B12	循环电机对电源短路	循环电机回路
B2A4B92	循环电机转不到位	循环电机回路
B2A2B14	主驾冷暖电机对地短路、或开路	主驾冷暖电机回路
B2A2B12	主驾冷暖电机对电源短路	主驾冷暖电机回路
B2A2B92	主驾冷暖电机转不到位	主驾冷暖电机回路
B2A2C14	副驾冷暖电机对地短路、或开路	副驾冷暖电机回路
B2A2C12	副驾冷暖电机对电源短路	副驾冷暖电机回路
B2A2C92	副驾冷暖电机转不到位	副驾冷暖电机回路
B2A0717	电源电压过压(高于 16V)	蓄电池或供电回路
B2A0716	电源电压欠压(低于 9V)	蓄电池或供电回路

B2A2F09	空调管路处于高压状态或低压状态	空调制冷管路
U014687	与网关失去通讯(接收不到水温 and 车速)	车身 CAN 网络
B2AF614	后排鼓风机对地短路、或开路	后排鼓风机回路
B185014	后排鼓风机调整信号对地短路、或开路	后排鼓风机回路
B2A3214	前排鼓风机对地短路、或开路	前排鼓风机回路
B2A3314	前排鼓风机调整信号对地短路、或开路	前排鼓风机回路
B2A0D13	电池包进口水温传感器断路	线束 电池包进口水温传感器
B2A0E12	电池包进口水温传感器短路	线束 电池包进口水温传感器
B2A0F13	板式换热器端冷媒温度传感器断路	线束 板式换热器端冷媒温度传感器
B2A1012	板式换热器端冷媒温度传感器短路	线束 板式换热器端冷媒温度传感器
B2A1113	板式换热器端冷媒压力传感器断路	线束 板式换热器端冷媒压力传感器
B2A1212	板式换热器端冷媒压力传感器短路	线束 板式换热器端冷媒压力传感器
U012E87	左域（空调控制器）与电子风扇失去通信	线束 电子风扇
B2A7914	暖风芯体四通水阀电机对地短路、或开路	线束 暖风芯体四通水阀电机
B2A7A12	暖风芯体四通水阀电机对电源短路	线束 暖风芯体四通水阀电机
B2A7B92	暖风芯体四通水阀电机转不到位	线束 暖风芯体四通水阀电机
B132816	电池热管电动水泵欠压故障	电源电压 电池热管电动水泵
B132817	电池热管电动水泵过压故障	电源电压 电池热管电动水泵
B132971	电池热管电动水泵堵转故障	电池热管电动水泵
B132A00	电池热管电动水泵空转故障	电池热管电动水泵
U014987	电池热管控制与电池热管电动水泵失去通讯	线束 电池热管电动水泵
B2A6700	电动压缩机多次启动失败（多次启动失败导致请求机械压缩机则报此故障）	线束 电动压缩机
U011187	左域（空调控制器）与 BMS 失去通信	线束 BMS
U025487	与 PTC 失去通讯	线束 PTC
U025387	与压缩机失去通讯	线束 压缩机

故障码列表

故障代码（DTC）	检测项目	故障部位
-----------	------	------

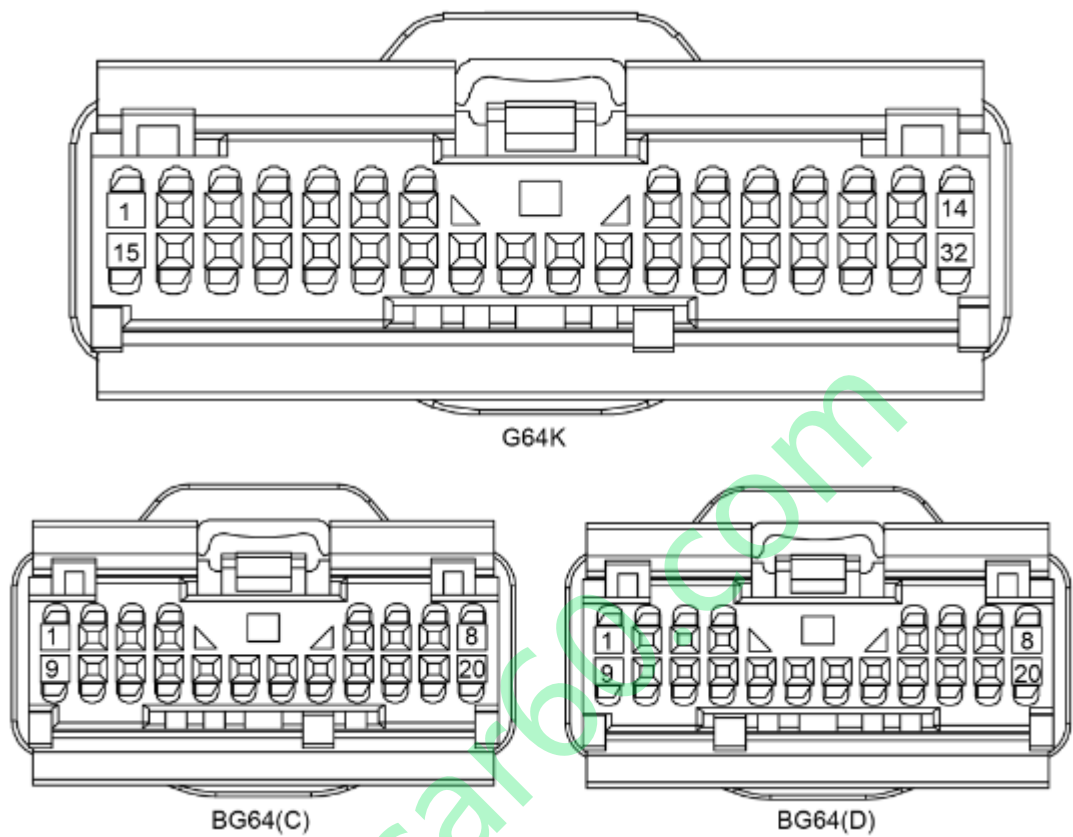
B2AB049	电流采样电路故障	压缩机
B2AB149	电机缺相故障	压缩机
B2AB249	IPM/IGBT 故障	压缩机
B2AB349	内部温度传感器故障	压缩机
B2AB41D	内部电流过大故障	压缩机
B2AB573	启动失败故障	压缩机
B2AB64B	内部温度异常	压缩机
B2AB774	转速异常故障	压缩机
B2AB81C	相电压过高故障	压缩机
B2AB997	负载过大故障	压缩机
U2ABB17	负载电压过压故障	压缩机
U2ABC16	负载电压低压故障	压缩机
B2ABA1C	内部低压电源故障	压缩机

AC

www.car60.com

ECU 端子

1. 检查空调控制模块



- (a) 从空调控制模块 G64(K)、BG64(C)、BG64(D)连接器
后端引线。
- (b) 检查连接器各端子。

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
BG64(C)-20	W	室外温度传感器	空调工作	0-5V
BG64(C)-8	Br	水温传感器（电池热管理）	—	—
G64(K)-15	R/W	日光照射传感器 1	开启压缩机	11~14V
G64(K)-27	G/B	日光照射传感器电源	调节主驾设置温度	0~5V
G64(K)-21	B/L	主驾吹面	始终	2.5V
G64(K)-1	L	车内温度传感器	—	—
BG64(D) -12	L/Y	压力信号	—	—
BG64(C)-7	L/W	温度信号	—	—
BG64(D) -5	R/Y	PT/压力传感器电源	调节主驾设置温度	0~5V
G64(K)-26	G/R	高低压信号	—	—

车上检查

1 直接观察

- 提示：
空调系统出现不工作或工作不正常等故障时，会有一些外观的表现。通过直观的检查（眼看、手摸、耳听）能准确而又简便地诊断故障所在，迅速排除故障。
- (a) 仔细观察管路有无破损、冷凝器的表面有无裂纹或油渍。
如果冷凝器、蒸发器或其管路某处有油渍，确认有无渗漏，可用皂泡法重点检查渗漏的部位有：
- 各管路的接头处和阀的连接处；
 - 软管及软管接头处；
 - 压缩机油封、密封垫等处；
 - 冷凝器、蒸发器等表面有刮伤变形处；
- (b) 查看电气线路 仔细检查有关的线路连接有无断路之处。

异常

更换或维修相应组件

正常

2 通过手感检查故障

- (a) 检查空调制冷系统高压端
接通空调开关，使制冷压缩机工作 10~20min 后，用手触摸空调系统高压端管路及部件。从压缩机出口→冷凝器→干燥罐到膨胀阀进口处，手感温度应是从热到暖。
如果中间的某处特别热，则说明其散热不良；
如果这些部件发凉，则说明空调制冷系统可能有阻塞、无制冷剂、压缩机不工作或工作不良等故障。
- (b) 检查空调制冷系统低压端
接通空调开关，使制冷压缩机工作 10~20min 后，用手触摸空调系统低压端管路及部件。从蒸发器到压缩机进口处，手感温度应是从凉到冷。
如果不凉或是某处出现了霜冻，均说明制冷系统有异常。
- (c) 检查压缩机出口端温度差
接通空调开关，使制冷压缩机工作 10~20min 后，用手触摸压缩机进出口两端，压缩机的高、低压端应有明显的温度差。
如果温差不明显或无温差，则可能是已完全无制冷剂或制冷剂严重不足。
- (d) 检查线路
用手检查导线插接器连接是否良好，空调系统线路各接插件应无松动和发热。
如果接插件有松动或手感接插件表面的温度较高（发热），则说明接插件内部接触不良而导致了空调系统不工作或工作不正常。

异常

更换或维修相应组件

正常

3

用耳听检查故障

- (a) 仔细听压缩机有无异响、压缩机是否工作，以判断空调系统不制冷或制冷不良是否出自压缩机或是压缩机控制电路的问题。

异常

更换或维修相应组件

正常

使用诊断仪或参考故障症状表

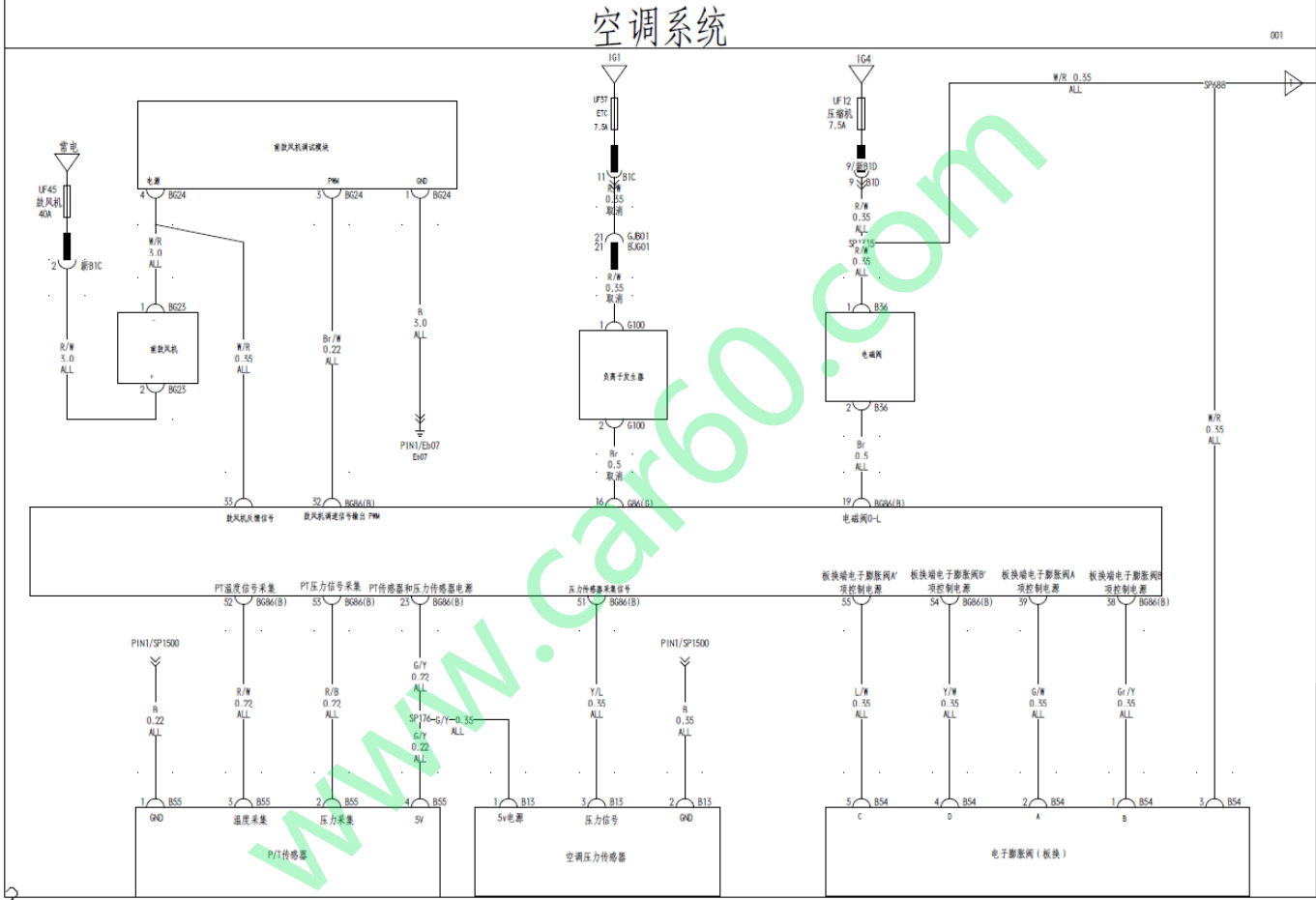
AC

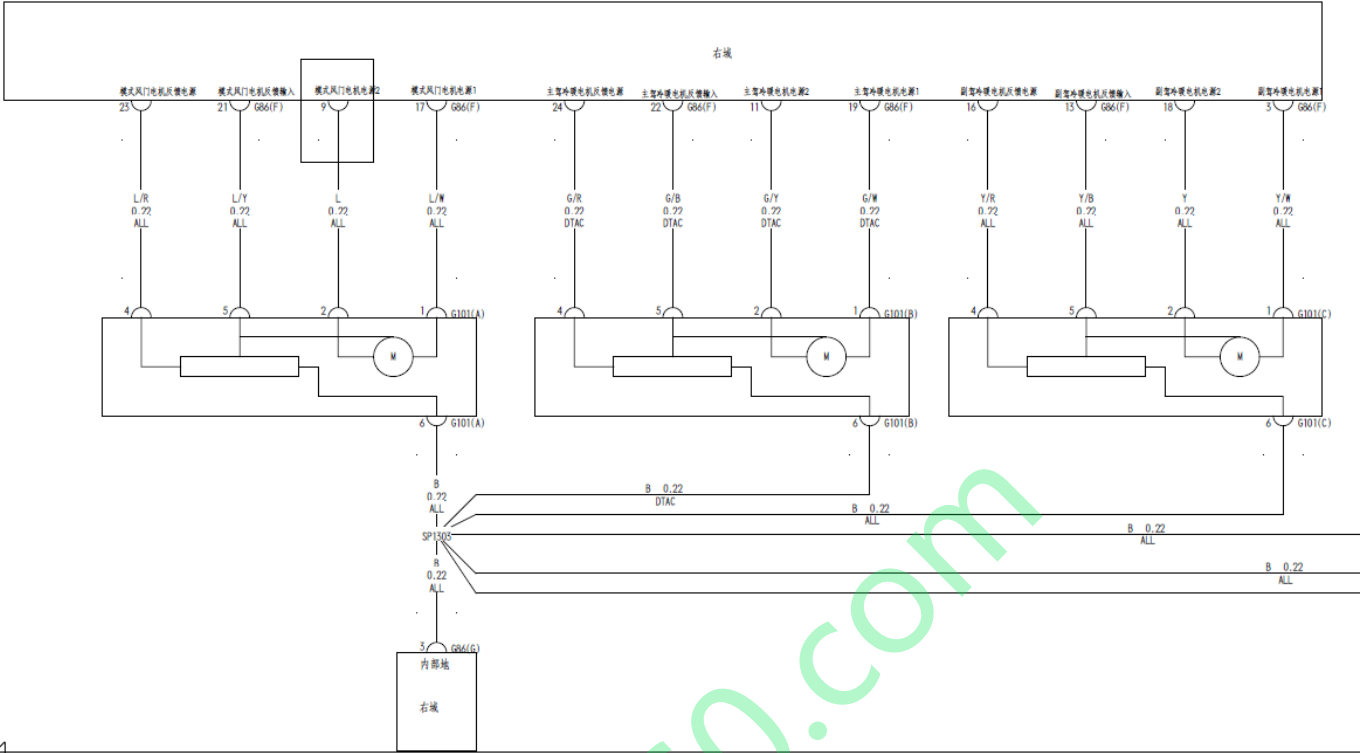
www.car60.com

车内温度传感器检查

DTC	B2A2013	车内温度传感器断路
DTC	B2A2111	车内温度传感器短路

电路图





检查步骤

1 检查车内温度传感器

- (a) 断开车内温度传感器连接器 G05，取下车内温度传感器。
- (b) 按照下表测量阻值。

标准值

端子	条件	下限值 (kΩ)	上限值 (kΩ)
1-2	-25℃	126.4	134.7
	-10℃	54.60	57.65
	0℃	32.25	33.69
	10℃	19.68	20.35
	20℃	12.37	12.67
	30℃	7.95	8.14
	50℃	3.51	3.66

异常

更换车内温度传感器

正常

2 检查线束

- (a) 断开前车内温度传感器连接器 G05。
- (b) 断开左域（空调控制器）连接器 G64 (K)。
- (c) 检查端子间阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
----	----	------

G05-2- G64 (K) -1	G/W	小于 1Ω
G05-1-车身地	B	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

3	更换左域（空调控制器）（AC ECU）
---	---------------------

AC

www.car60.com

检查步骤

1	检查车外温度传感器
---	-----------

- (a) 断开车外温度传感器连接器 B12，取下车外温度传感器。
(b) 按照下表测量阻值。

标准值

端子	条件	下限值 (kΩ)	上限值 (kΩ)
1-2	-25℃	126.4	134.7
	-10℃	54.60	57.65
	0℃	32.25	33.69
	10℃	19.68	20.35
	20℃	12.37	12.67
	30℃	7.95	8.14
	50℃	3.51	3.66

异常	更换车外温度传感器
----	-----------

正常

2	检查线束（车外温度传感器-AC ECU）
---	----------------------

- (a) 断开车外温度传感器连接器 B12。
(b) 断开 AC ECU 连接器 BG64（C）。
(c) 检查端子间阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
B12-2 -BG64（C）-20	Br	小于 1Ω
B12-1 -G(C)-5	B	小于 1Ω

异常	更换线束
----	------

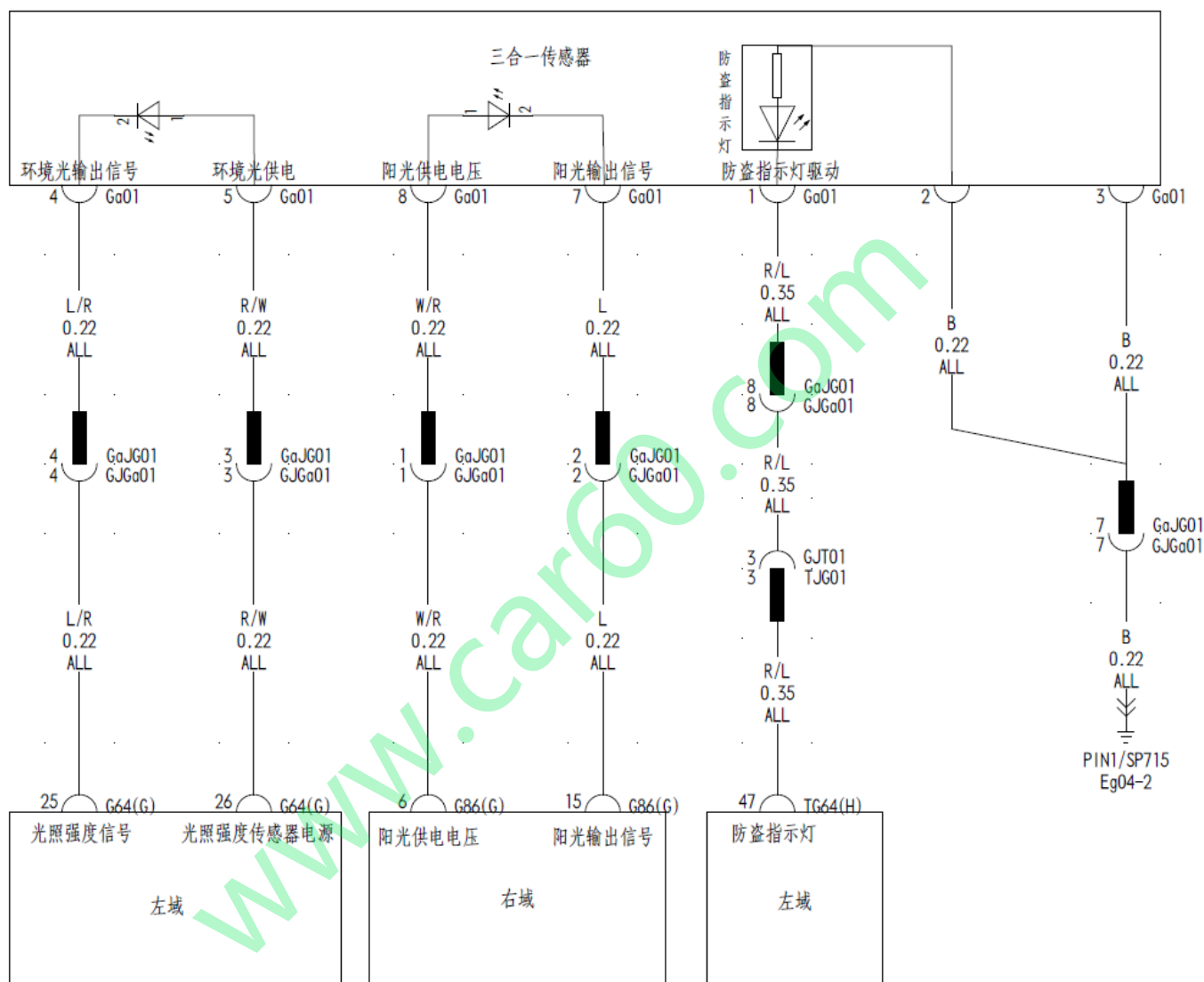
正常

3	更换左域（空调控制器）（AC ECU）
---	---------------------

阳光照射传感器检查

DTC	B2A2712	阳光照射传感器对电源短路
-----	---------	--------------

电路图



检查步骤

1	检查阳光照射强度传感器
---	-------------

(a) 更换阳光照射强度传感器。

正常

传感器故障，更换

异常

2	检查线束（阳光照射强度传感器- AC ECU）
---	-------------------------

- (d) 断开二合一传感器连接器 G04。
- (e) 断开 AC ECU 连接器 G64(K)。
- (f) 检查端子间阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G04-7-G64(K)-15	G/B	小于 1Ω

异常

更换线束

AC

正常

3

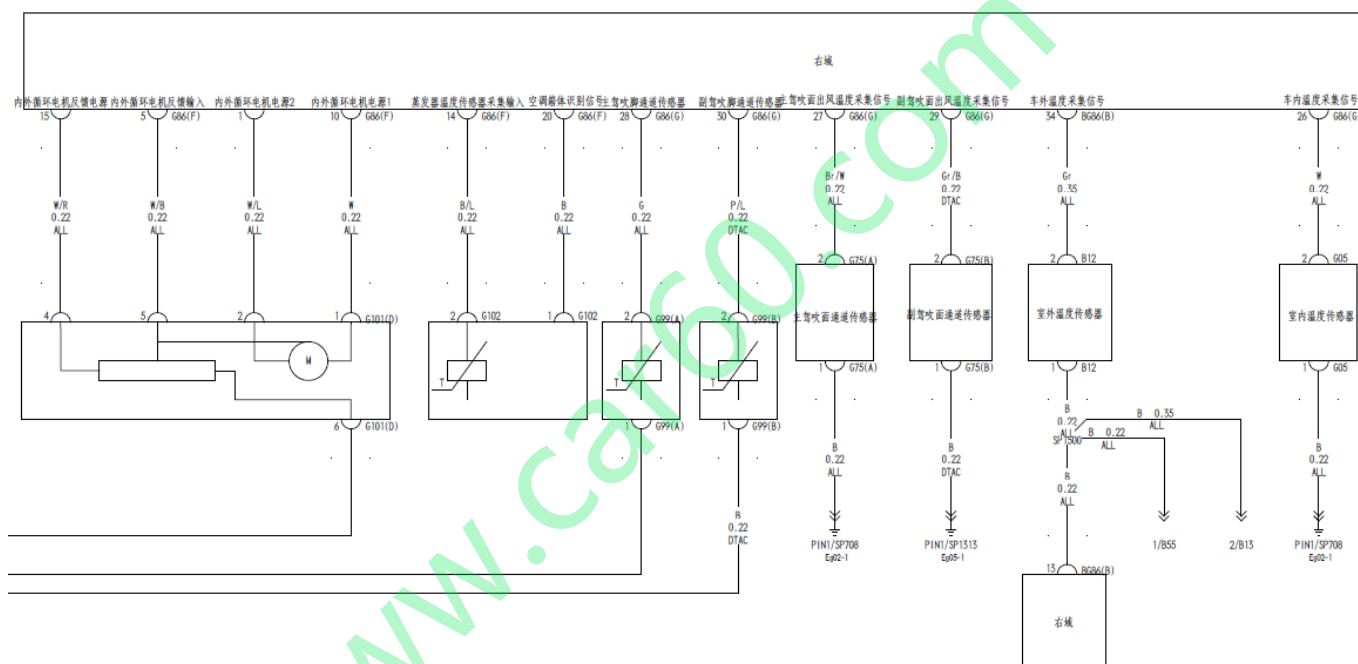
更换左域（空调控制器）

www.car60.com

吹面温度传感器检查

DTC	B2A5813	主驾吹面出风温度传感器断路
DTC	B2A5811	主驾吹面出风温度传感器短路
DTC	B2A5A13	副驾吹面出风温度传感器开路
DTC	B2A5A11	副驾吹面出风温度传感器对地短路

电路图



检查步骤

1	检查主驾吹面通道温度传感器
---	---------------

- (a) 断开主副驾吹面通道温度传感器 G75。
(b) 按照下表测量阻值。

端子	条件	下限值 (kΩ)	上限值 (kΩ)
G75-2- G75-1	-20℃	14.82	16.38
	0℃	5.081	5.559
	10℃	3.101	3.359
	15℃	2.466	2.644
	20℃	1.946	2.106
	30℃	1.276	1.354
	40℃	0.845	0.897

异常	更换蒸发器温度传感器
----	------------

正常

2	检查线束（温度传感器 - AC ECU）
---	----------------------

- (a) 断开空调系统连接器 G64（K）。
(b) 断开主副驾吹面通道温度传感器 G75 和二合一接插件 G04。
(c) 检查端子间阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G64（K）-21-G75-2	Br/W	小于 1Ω
G04-3-G75-1	O	小于 1Ω

异常	更换线束
----	------

正常

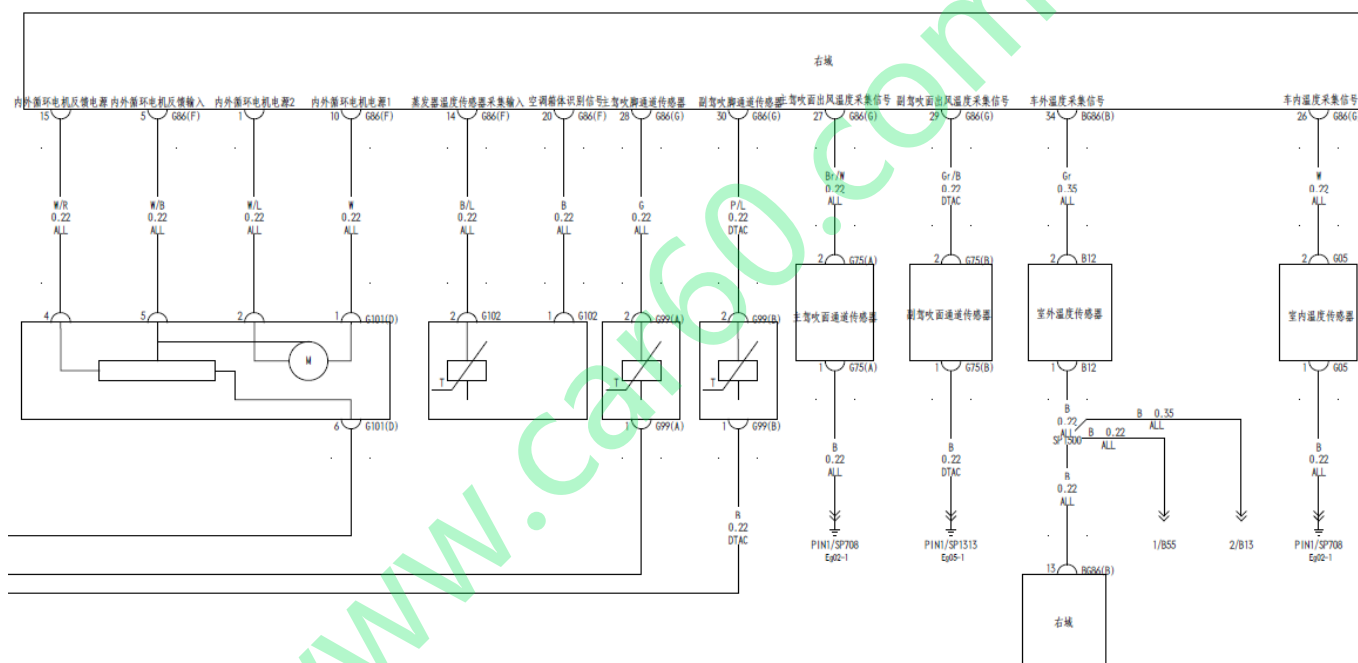
3	更换左域（空调控制器）（AC ECU）
---	---------------------

吹脚温度传感器检查

DTC	B2A5913	主驾吹脚出风温度传感器断路
DTC	B2A5911	主驾吹脚出风温度传感器短路
DTC	B2A5B13	副驾吹脚出风温度传感器开路
DTC	B2A5B11	副驾吹脚出风温度传感器对地短路

AC

电路图



检查步骤

1 检查主驾吹面通道温度传感器与副驾吹面通道温度传感器

- (a) 断开箱体连接器 G22。
(b) 按照下表测量阻值。

端子	条件	下限值 (kΩ)	上限值 (kΩ)
G22-8-G22-11	-20℃	14.82	16.38
	0℃	5.081	5.559
	10℃	3.101	3.359
	15℃	2.466	2.644
	20℃	1.946	2.106
	30℃	1.276	1.354
	40℃	0.845	0.897

异常

更换蒸发器温度传感器

正常

2 检查线束（温度传感器 - AC ECU）

- (d) 断开空调系统连接器 G21（C）。
(e) 断开主副驾吹面通道温度传感器 G22。
(f) 检查端子间阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G21(C)-11 -G22-8	Br	小于 1Ω
G22-11-车身地	B	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

3 更换左域（空调控制器）（AC ECU）

AC

AC

AC



检查步骤

1

检查出风模式控制电机运行情况

- (a) 断开箱体连接器 G22，不拆下电机。
- (b) 测试模式电机。
- 注意：
 - 不正确的供电和接地，会造成模式控制电机损坏，请认真遵守操作指示。
 - 当模式电机停止运转时，应立即断开蓄电池

端子	正常情况
G22-17-蓄电池正极 G22-20-蓄电池负极	模式控制电机应当运行自如，并在吹面通风处停止。
G22-20-蓄电池正极 G22-17-蓄电池负极	倒装接头，模式控制电机应当运转平稳。在前除霜处停止。

正常

跳到第 4 步

异常

2

检查机械结构（联动装置和风门）

- (a) 拆除模式电机，检查模式控制电机联动装置和风门运动的平稳性。

结果	进行
联动装置和风门运行自如	A
联动装置和风门卡滞或被粘合	B

A

更换出风模式控制电机

B

3

根据需要进行维修或更换

4

检查线束（AC ECU-模式电机）

- (b) 断开左域（空调控制器）接插件 G21。
- (c) 断开模式电机接插件 G22。
- (d) 测线束阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G22-21-G21 (B) -20	W/L	小于 1Ω
G22-16-G21 (C) -18	W/G	小于 1Ω
G22-17-G21 (A) -16	W/R	小于 1Ω
G22-20-G21 (A) -15	W/B	小于 1Ω

异常

更换线束

AC

正常

5 检查线束（模式电机-车身地）

(a) 断开模式电机接插件 G22。

(b) 测线束阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G22-11 - 车身地	B	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

6 检查线束是否对地短路

(a) 断开接插件 G21，测线束端各端子对地阻值。

端子	线色	正常情况
G21 (B) -20- 车身地	W/L	大于 10KΩ
G21 (C) -18 -车身地	W/G	大于 10KΩ
G21 (A) -15- 车身地	W/R	大于 10KΩ
G21 (A) -16 - 车身地	W/B	大于 10KΩ

异常

更换线束

正常

7 检查 AC ECU

(a) 从左域（空调控制器）连接器 G21 后端引线。

(b) 打开空调，检查端子输出值。

端子	条件	正常情况
G21 (C) -18- 车身地	开空调	约 5V
G21 (B) -20 - 车身地	吹面	约 0.2V
	吹脚除霜	约 3.1V
	吹面吹脚	约 1.1V
	吹脚	约 2.5V
G21(A)-15 – G21(A) -16	调节出风模式	11~14V

异常

更换空调控制器（AC ECU）

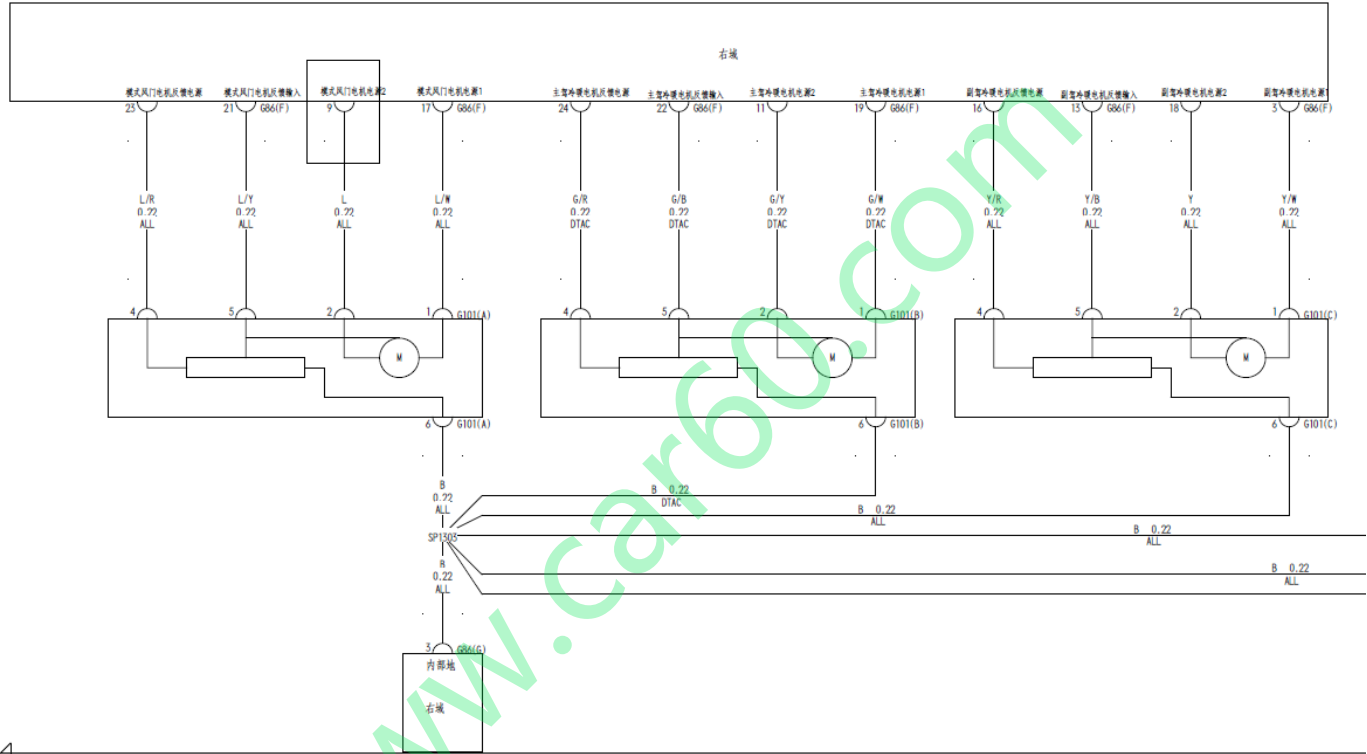
正常

8 结束

副驾冷暖电机检查

DTC	B2A2C14	副驾冷暖电机对地短路、或开路
DTC	B2A2C12	副驾冷暖电机对电源短路
DTC	B2A2C92	副驾冷暖电机转不到位

电路图



检查步骤

1 检查出风模式控制电机运行情况

(c) 断开箱体连接器 G22，不拆下电机。

(d) 测试模式电机。

注意：

- 不正确的供电和接地，会造成模式控制电机损坏，请认真遵守操作指示。
- 当模式电机停止运转时，应立即断开蓄电池

端子	正常情况
G22-6-蓄电池正极 G22-5-蓄电池负极	模式控制电机应当运行自如，并在吹面通风处停止。
G22-5-蓄电池正极 G22-6-蓄电池负极	倒装接头，模式控制电机应当运转平稳。在前除霜处停止。

正常

跳到第 4 步

异常

2 检查机械结构（联动装置和风门）

(e) 拆除模式电机，检查模式控制电机联动装置和风门运动的平稳性。

结果	进行
联动装置和风门运行自如	A
联动装置和风门卡滞或被粘合	B

A

更换出风模式控制电机

B

3 根据需要进行维修或更换

4 检查线束（AC ECU-模式电机）

(f) 断开左域（空调控制器）接插件 G21(A) 、 G21(C)。

(g) 断开箱体连接器 G22。

(h) 测线束阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G22-4-G21 (C) -19	Y/W	小于 1Ω
G22-7-G21 (C) -23	Y	小于 1Ω
G22-6-G21 (A) -5	Y/B	小于 1Ω
G22-5-G21 (A) -14	Y/R	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

5 检查线束（模式电机-车身地）

(c) 断开箱体连接器 G22。

(d) 测线束阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G22-11 - 车身地	B	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

6 检查线束是否对地短路

(b) 断开接插件 G21，测线束端各端子对地阻值。

端子	线色	正常情况
G21 (C) -19-车身地	Y	大于 10KΩ
G21 (C) -23-车身地	Y/W	大于 10KΩ
G21 (A) -5-车身地	Y/R	大于 10KΩ
G21 (A) -14-车身地	Y/B	大于 10KΩ

异常

更换线束

正常

7 检查 AC ECU

(c) 从左域（空调控制器）连接器 G21 后端引线。

(d) 打开空调，检查端子输出值。

端子	条件	正常情况
G21 (C) -19- 车身地	开空调	约 5V
G21 (C) -23 - 车身地	吹面	约 0.2V
	吹脚除霜	约 3.1V
	吹面吹脚	约 1.1V
	吹脚	约 2.5V
G21 (A) -5 – G21 (A) -14	调节出风模式	11~14V

异常

更换空调控制器（AC ECU）

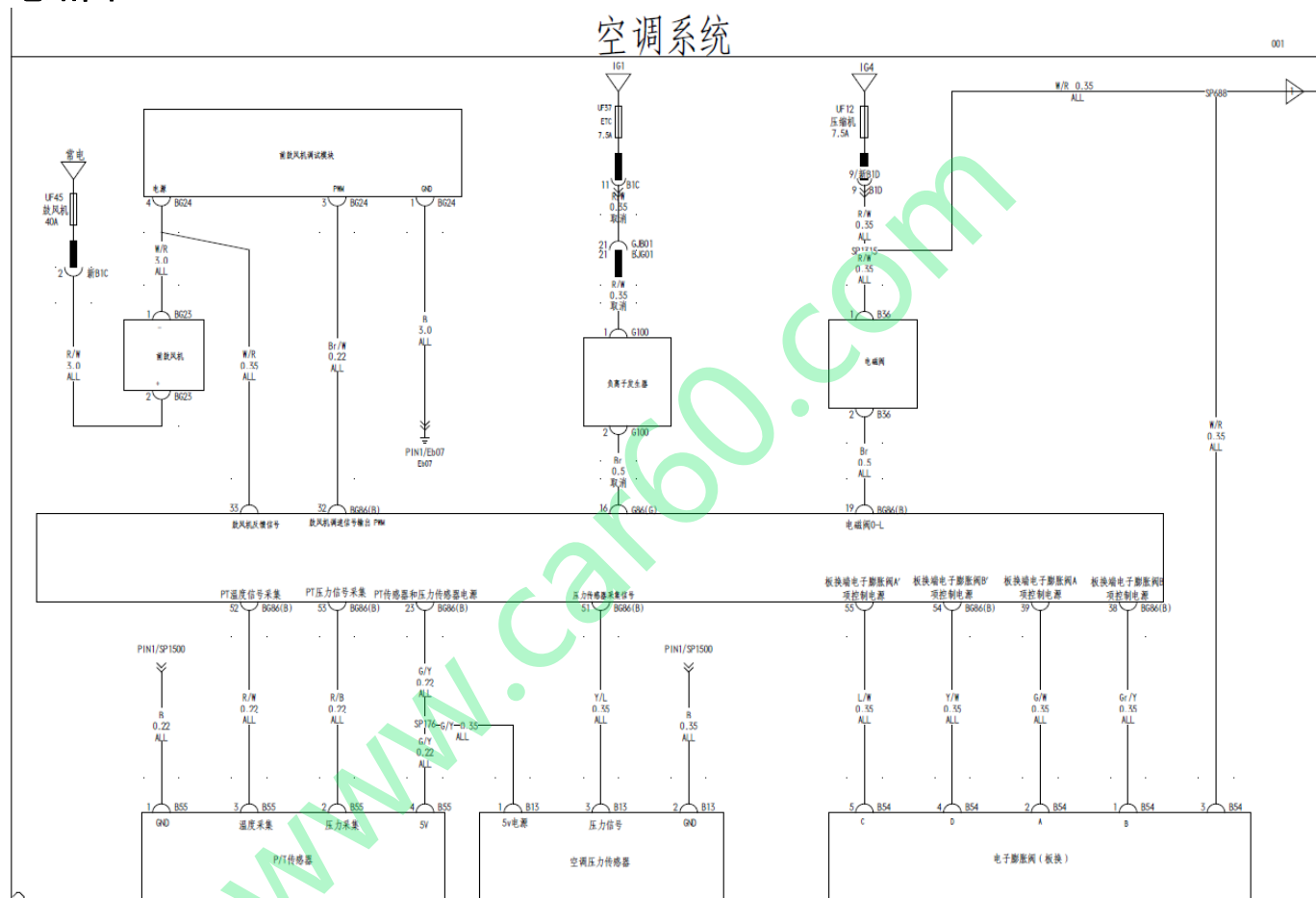
正常

8 结束

前鼓风机检查

DTC	B2A3214	前排鼓风机对地短路、或开路
DTC	B2A3314	前排鼓风机调整信号对地短路、或开路

电路图



检查步骤

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查仪表板配电箱 F1/13 是否导通。

正常:

导通

异常

更换保险

正常

2	检查鼓风机
---	-------

(a) 拆下鼓风机，两端连接约 14V 电源。

异常:

鼓风机不运转

异常

更换 AC 鼓风机

正常

3

检查线束（鼓风机-调速模块/AC ECU、调速模块-AC ECU、调速模块-鼓风机继电器）

AC

- (a) 断开鼓风机接插件 G23、调速模块接插件 G24、AC ECU 接插件 G21(C)。
- (b) 测线束阻值
- 标准值

端子	线色	正常情况
G24-4 - G23-1	G/B	小于 1Ω
G24-4 - G21(C)-24	Gr/R	小于 1Ω
G24-1-车身地	B	小于 1Ω
G24-3 -G21(B)-5	Gr/L	小于 1Ω
B1C-03-G23-2	R	小于 1Ω

异常

更换或维修线束

正常

4

检查左域（空调控制器）（AC ECU）

- (a) 从左域（空调控制器）连接器 G21 后端引线。
- (b) 检查端子输出。

端子	条件	正常情况
G21（C）-11-车身地	打开鼓风机，风量从低到高调节	电压从 1.9-2.3V 变化

异常

更换空调控制器

正常

5

检查鼓风机电源信号

- (a) 拔下鼓风机接插件。
- (b) 测线束端电压。
- 标准值

端子	线色	条件	正常情况
G24-3-车身地	R	ON 档电	11~14V

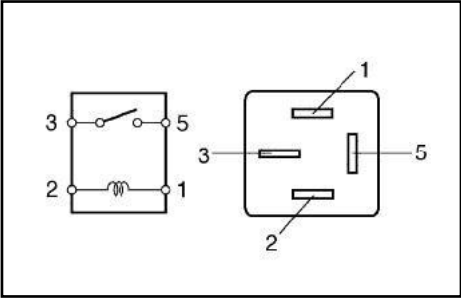
正常

更换调速模块

异常

6

检查鼓风机继电器



- (a) 从前舱配电盒拔下鼓风机继电器。
- (b) 检查鼓风机继电器。
- (c) 检查端子。

标准值

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 不导通

AC

正常

异常 更换鼓风机继电器

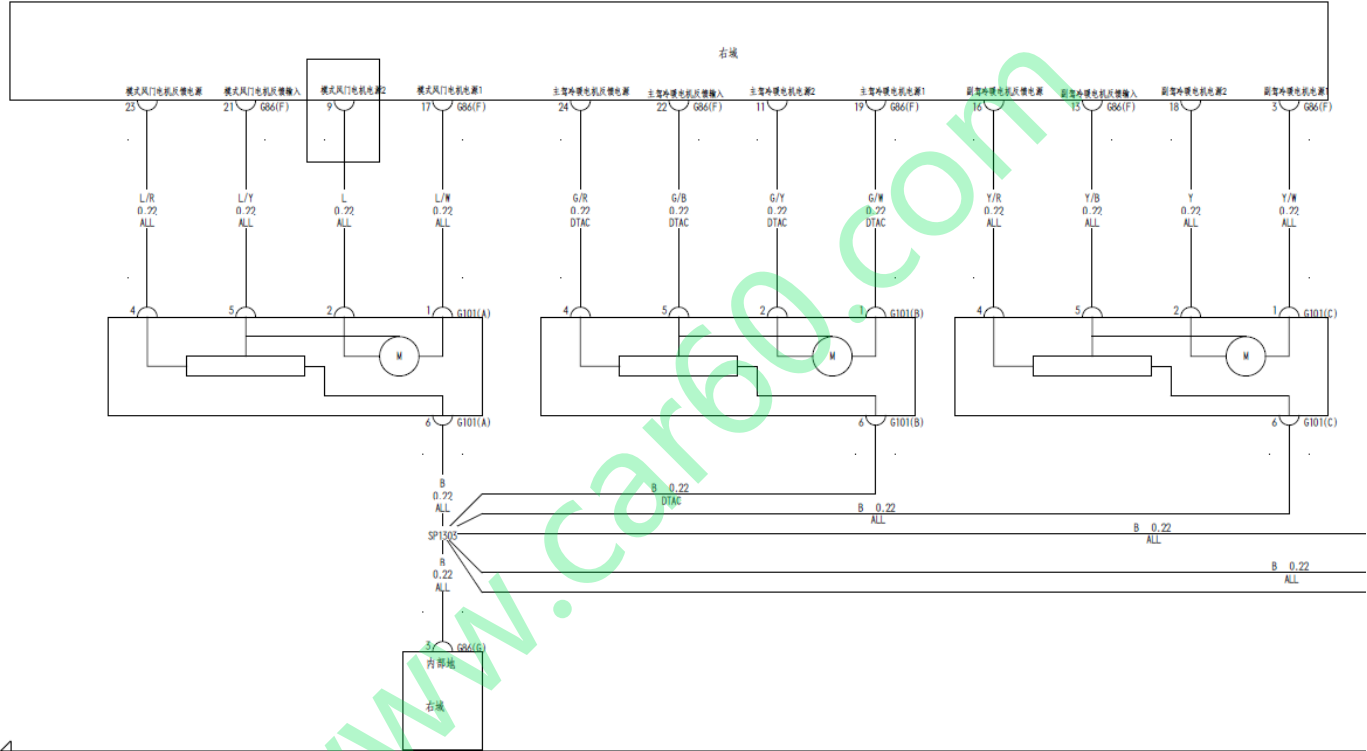
7	结束
---	----

www.car60.com

循环电机检查

DTC	B2A4B14	循环电机对地短路、或开路
DTC	B2A4B12	循环电机对电源短路
DTC	B2A4B92	循环电机转不到位

电路图



检查步骤

1	检查内外循环控制电机
---	------------

- (a) 断开箱体连接器。
 - (b) 测试内外循环控制电机。
- 注意：
- 不正确的供电和接地，会造成内外循环控制电机损坏。请认真遵守操作指示。
 - 当空气混合控制电机停止运转时，应立即断开蓄电池。

端子	正常情况
G22-3 - 蓄电池正极 G22-2 - 蓄电池负极	冷暖混合控制电机应当运转自如，并在最大制冷状态时停止。
G22-2 - 蓄电池正极 G22-3 - 蓄电池负极	倒装接头，冷暖混合控制电机应当运转平稳，并在最大加热状态时停止。

正常

跳到第 4 步

异常

2 检查机械结构

- (a) 拆下空气混合电机。
(b) 检查空气控制联动装置和门是否移动自如。

结果	进行
联动装置和风门运行自如	A
联动装置和风门卡滞或被粘合	B

A

更换空调循环控制电机

B

3 根据需要进行维修或更换

4 检查线束（循环控制电机 - AC ECU）

- (a) 断开箱体连接器 G22。
(b) 断开 AC ECU 连接器 G21(A)、G21(B)、G21(C)。
(c) 测线束阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G22-9 - G21 (C) -17	L/Y	小于 1Ω
G22-8 - G21 (B) -11	L/R	小于 1Ω
G22-3 - G21 (A) -25	L/B	小于 1Ω
G22-2 - G21 (A) -26	L/W	小于 1Ω

异常

更换或维修线束

正常

5 检查线束（循环电机-车身地）

- (a) 断开箱体连接器 G22。
(b) 测线束阻值

标准值

端子	线色	正常情况
G22-11 - 车身地	B	小于 1Ω

异常

更换或维修线束

正常

6 检查线束是否对地短路

- (a) 断开接插件 G21，测线束端各端子对地阻值。

AC

标准值

端子	线色	正常情况
G21 (C) -17- 车身地	L/Y	大于 10KΩ
G21 (B) -11 - 车身地	L/R	大于 10KΩ
G21 (A) -25 - 车身地	L/B	大于 10KΩ
G21 (A) -26 - 车身地	L/W	大于 10KΩ

异常

更换或维修线束

正常

7

检查左域（空调控制器）（AC ECU）

- (a) 从左域（空调控制器）连接器 G21(C)、G21(B)后端引线。
(b) 打开空调，检查端子输出值。

标准值

端子	条件（调节温度）	正常情况
G21 (C) -17 - 车身地	开空调	约 5V
G21 (B) -11 - 车身地	32℃ 25℃ 18℃	约 0.9V 约 1.9V 约 4.1V
G21(A)-25 – G21(A)-26	调节温度	11~14V

异常

更换空调控制器（AC ECU）

正常

8

结束

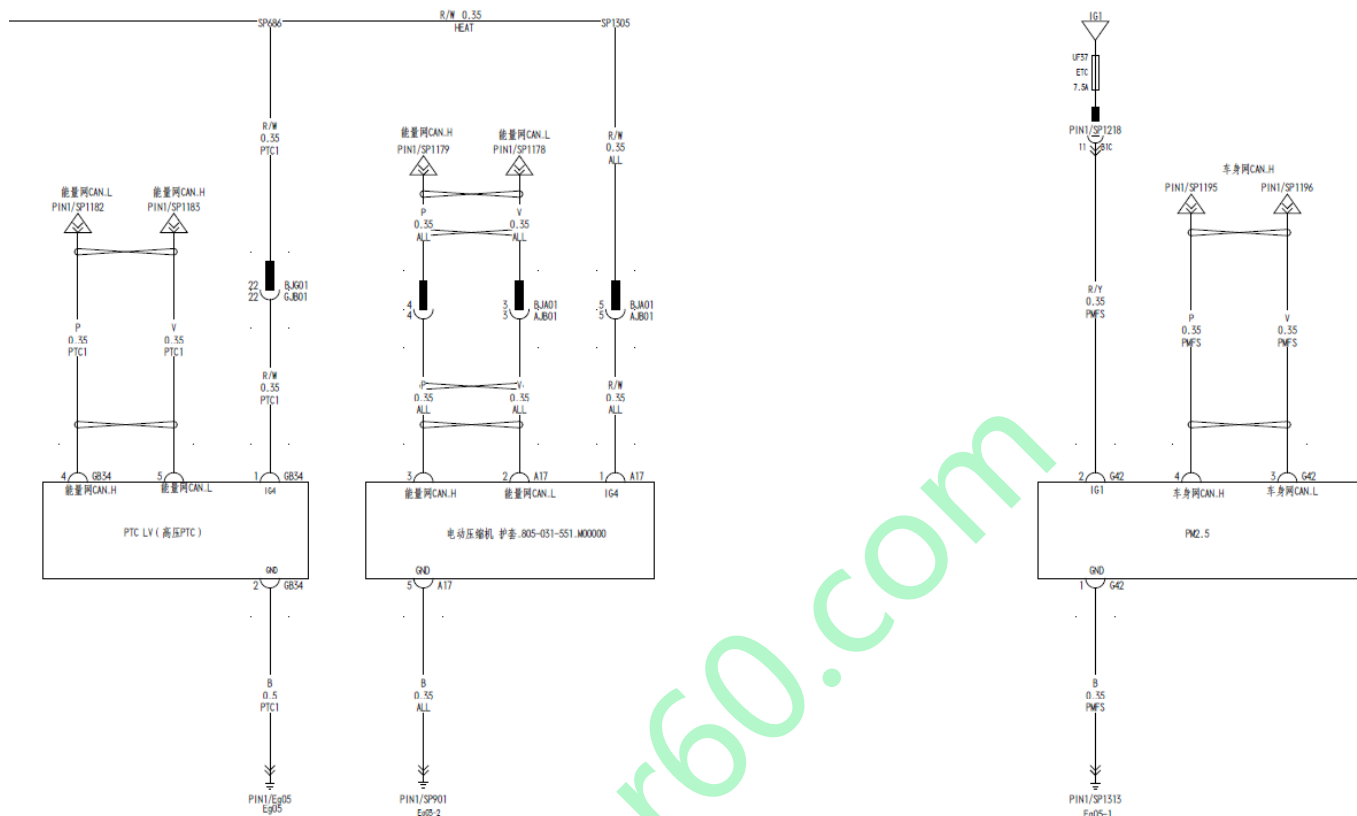
空调 CAN 网络检查

DTC	U014687	与网关失去通讯(接收不到水温和车速)
-----	---------	--------------------

电路图

压缩机/PM2.5/电池加热器

004



检查步骤

1 检查 CAN 线电压

- 断开左域（空调控制器）连接件 G21(B)。
- 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
G21(B)-17-车身地	始终	2.5V—3.5V
G21(B)-18-车身地	始终	1.5V—2.5V

异常

参照网关维修手册维修 CAN 网络

正常

2 检查 CAN 线电阻

- 断开左域（空调控制器）连接件 G21(C)。
- 断开蓄电池负极。
- 用万用表测量 CAN 线间的电阻。

端子	条件	正常情况
G21(B)-17- G21(B)-18	始终	60Ω 左右

异常

参照网关维修手册维修 CAN 网络

正常

3

更换左域（空调控制器）

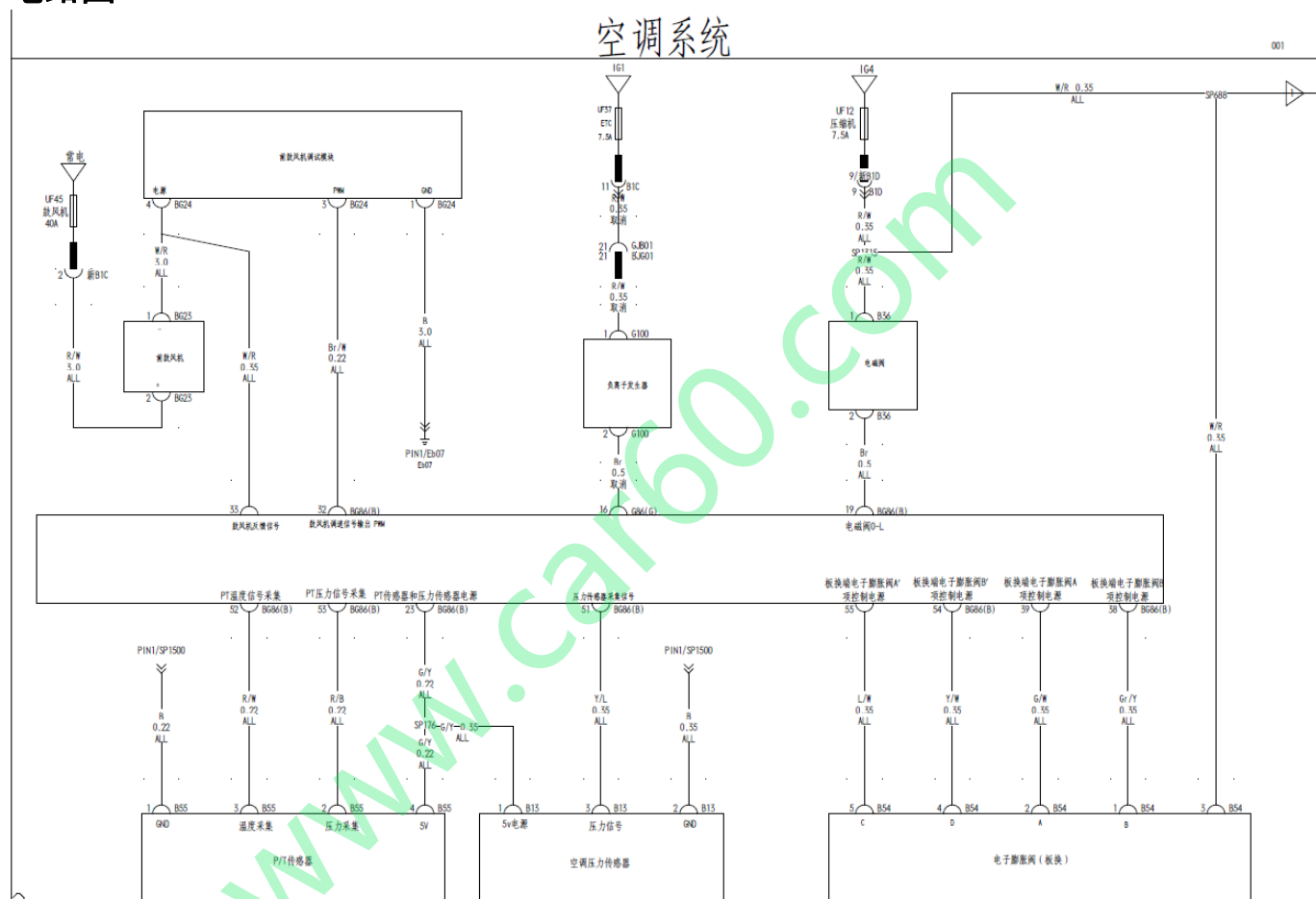
AC

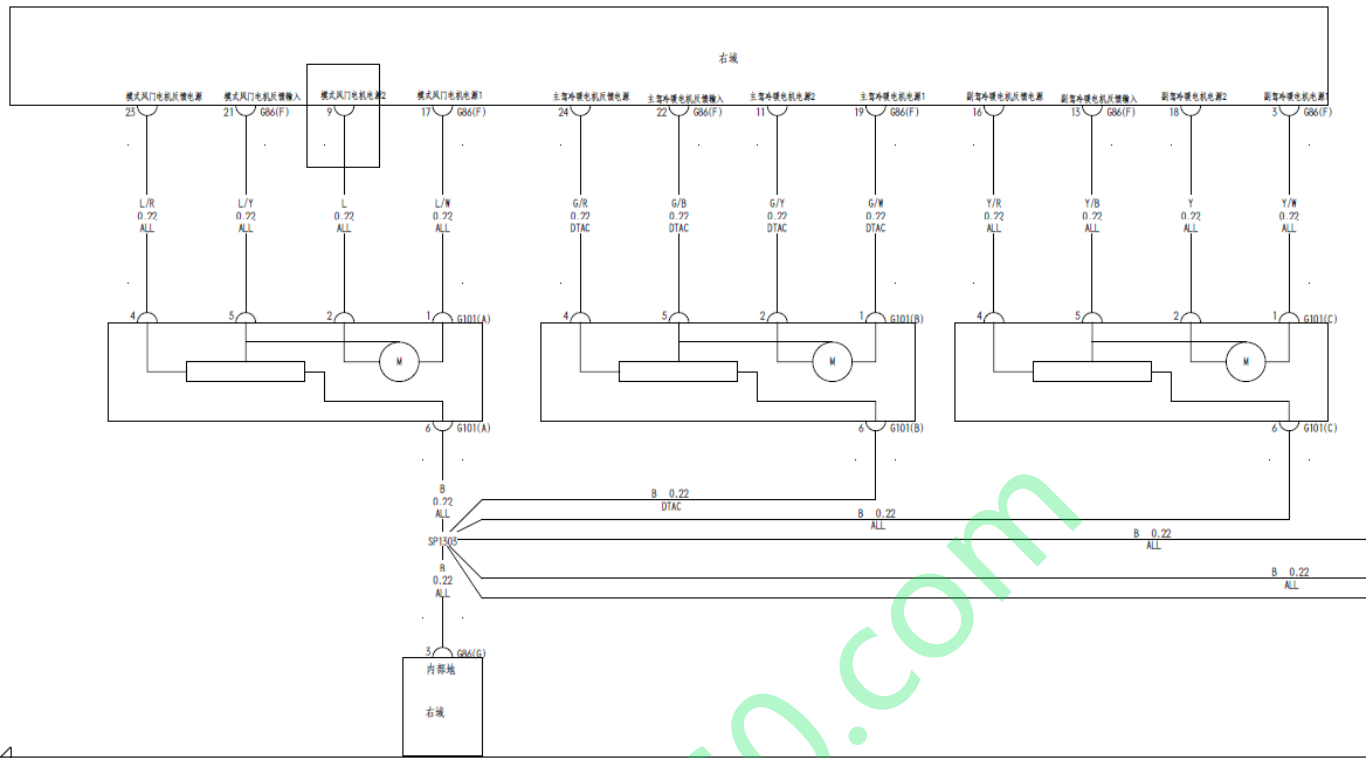
www.car60.com

低压侧电源检查

DTC	B2A0717	电源电压过压(高于 16V)
DTC	B2A0716	电源电压欠压(低于 9V)

电路图





检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查仪表板配电箱 F2/38 保险通断。

正常：
导通

异常 → 更换保险

正常

2 检查线束

- (a) 断开左域（空调控制器）（AC ECU）连接器 G21(A)。
- (b) 检查端子电压。

标准值

端子	线色	条件	正常情况
G21(A)-1- 车身地	R/L	ON 档电	11~14V
G21(A)-20- 车身地	R	常电	11~14V
G21(A)-22- 车身地	B	始终	小于 1Ω

异常 → 更换线束或连接器

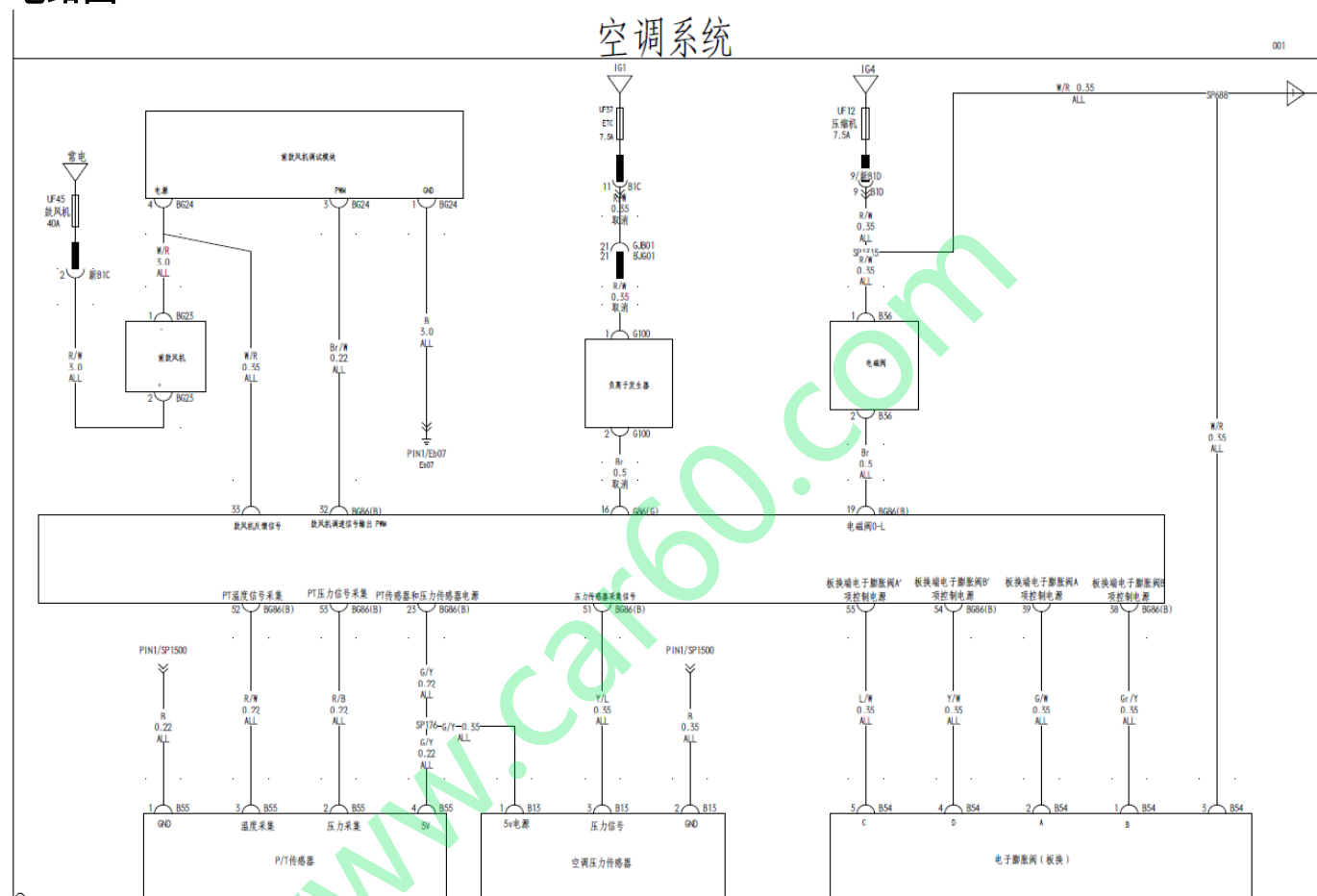
正常

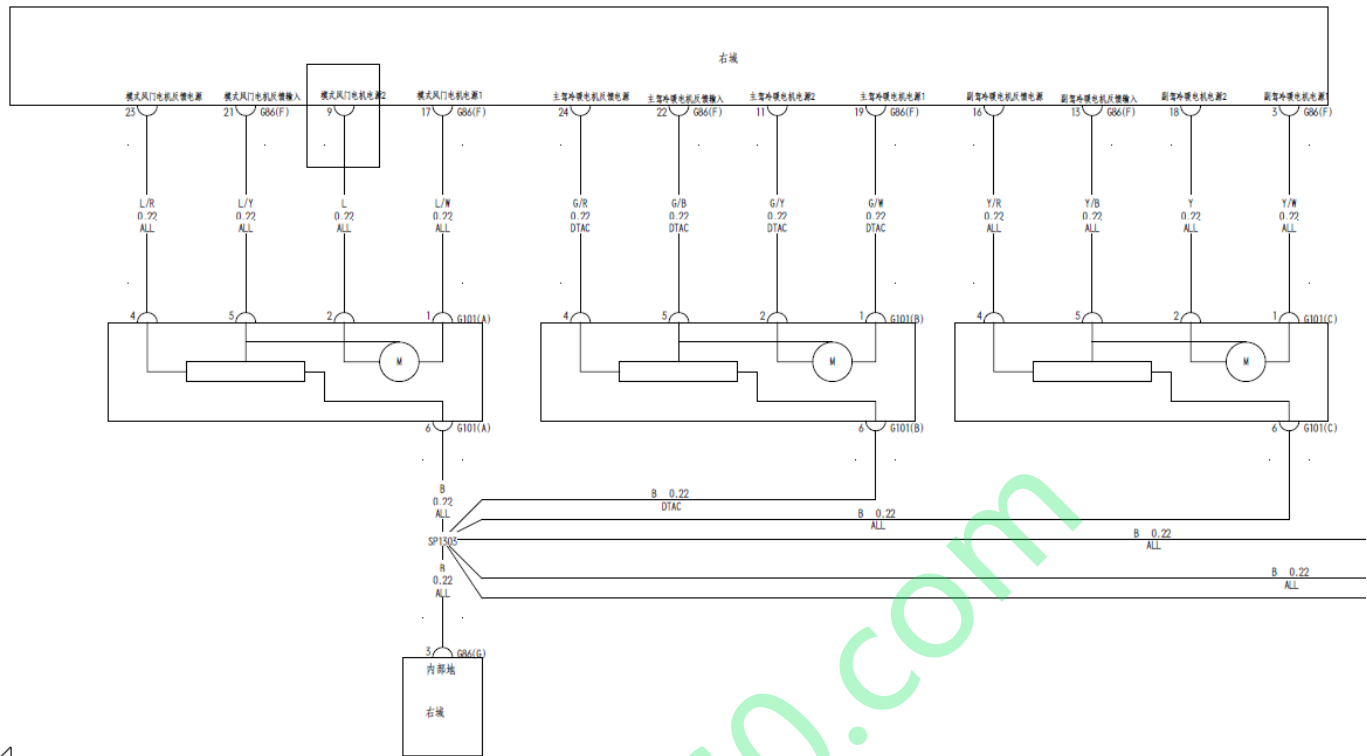
3 电源电路正常

制冷功能检查

仅制冷功能失效

电路图





检查步骤

- 1

检查“高低压回路故障”

(a) 排除高低压回路故障后，进入下一步检查。

下一步

- 2

检查空调请求信号

- 3

检查“蒸发器温度传感器回路”

(a) 排除蒸发器回路故障后，进入下一步检查

下一步

- 4

检查保险

(a) 用万用表检查 F1/16 保险是否导通
正常：
导通

异常

更换保险

正常

- 5

检查线束（压缩机-继电器、继电器-AC ECU、继电器-仪表板配电盒）

(a) 断开接插件 G21(B)、A17(A1)。

(b) 测线束阻值。

标准值

端子	线色	条件	正常情况
A17(1)-1-B44-17	R/B	始终	小于 1Ω

(c) CAN 线

端子	线色	条件	正常情况
A17(A1)-4-G21(B)-7	P	始终	小于 1Ω
A17(A1)-5-G21(B)-8	V	始终	小于 1Ω

AC

异常

更换线束

正常

8

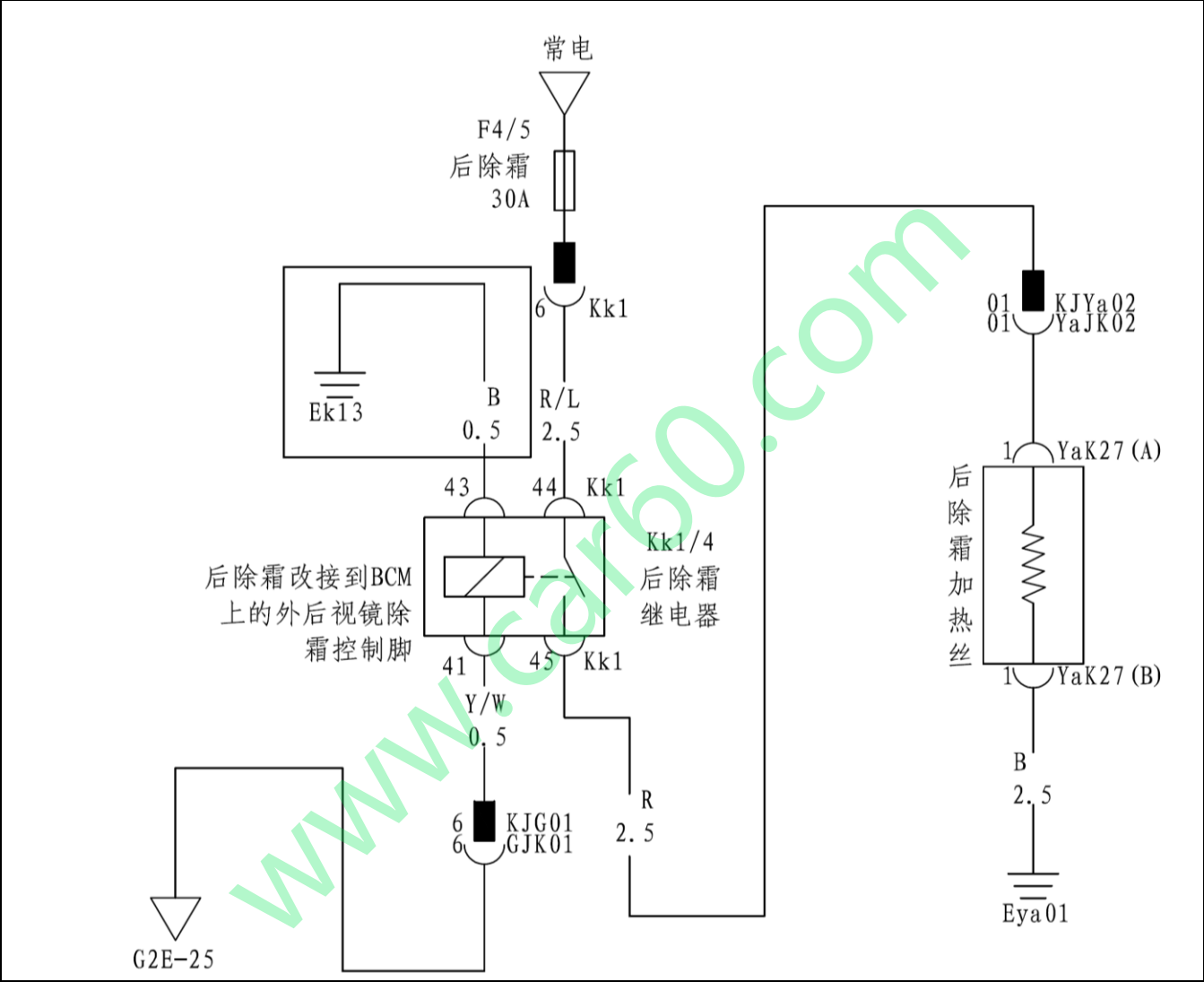
更换 AC ECU 和控制面板总成

www.car60.com

电除霜检查

电除霜失效

电路图



检查步骤

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查后除霜保险 F4/5 看是否导通。

OK: 保险导通。

异常

更换保险

3	检查后除霜继电器
---	----------

(a) 拔下后除霜继电器 Kk1-4。

(b) 检查在 1、2 脚通电或不通电的情况下，3、5 脚间电阻。

端子	条件	正常值
3-5	1、2 脚加蓄电池电压	小于 1 Ω
3-5	1、2 脚悬空	大于 10K Ω

异常

更换后除霜继电器

正常

AC

4 检查后除霜继电器电源

- (a) 拔下后除霜继电器。
(b) 用万用表检查继电器座端电压。

正常值

端子	条件	正常值
3-车身地	始终	11V—14V
2-车身地	ON 档电	11V—14V

异常

检查或更换线束、前舱配电盒

正常

5 检查线束

- (c) 测量线束端子间阻值。

正常值

端子	线色	正常情况
Kk1-41-G2E-25	Y/W	小于 1 Ω
Kk1-45-Yak27(A)-1	R	小于 1 Ω
Yak27(A)-左-车身地	B	小于 1 Ω

异常

检查或更换线束、连接器、仪表配电盒

正常

6 检查后除霜加热丝

- (a) 拔下后除霜加热丝连接器 Yk27(A)、Yk27(B)。
(b) 用万用表测量加热丝端阻值。

标准值

端子	正常情况
Yak27(A)-Yak27(A)	约 1.2 Ω

异常

修补后除霜加热丝

7

检查 MCU CAN 通讯

- (a) 整车上 ON 档电。
- (b) 用诊断仪连接诊断接口。
- 正常：
可以进入 MCU 模块进行诊断

异常

参照网关维修手册维修 CAN 网络

正常

8

检查空调 ECU CAN 通讯

- (a) 整车上 ON 档电。
- (b) 用诊断仪连接诊断接口。
- 正常：
可以进入空调 ECU 模块进行诊断

异常

参照网关维修手册维修 CAN 网络

正常

9

更换空调 ECU

- (a) 临时更换一个工作正常的空调 ECU，检查故障是否再现。
- 正常：
故障消失

正常

更换空调 ECU

异常

10

更换 MCU

- (a) 临时更换一个工作正常的 MCU，检查故障是否再现。
- 正常：
故障消失

正常

更换 MCU

异常

11

结束

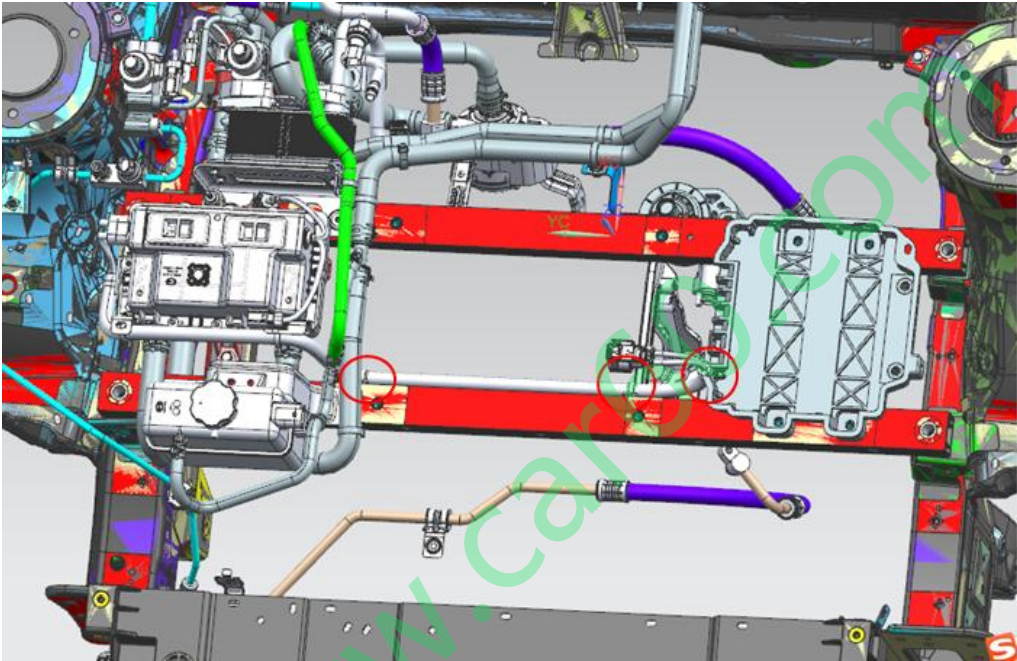
1. PTC 水加热器总成

准备工具

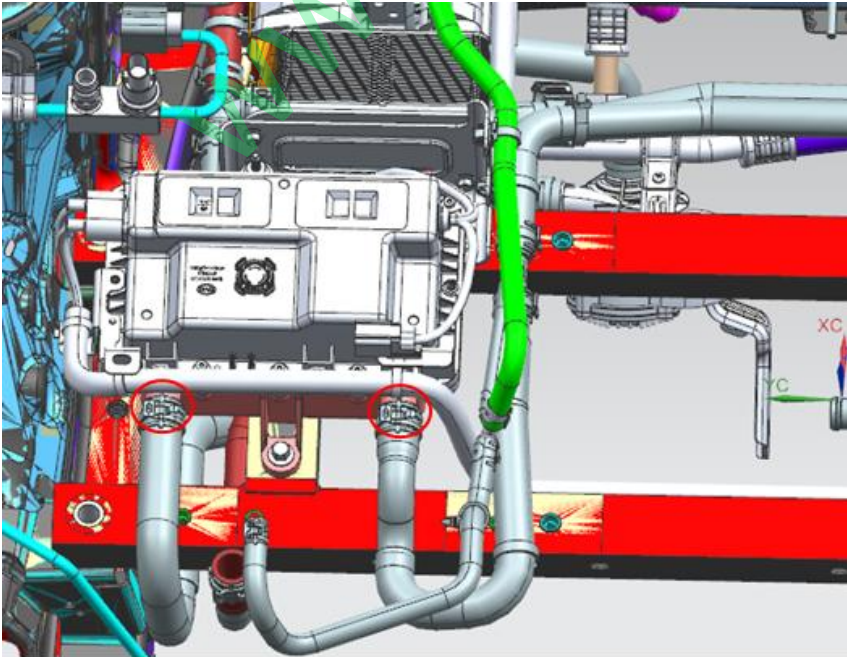
棘轮	一把
10#套筒	一个
卡箍钳	一把

AC

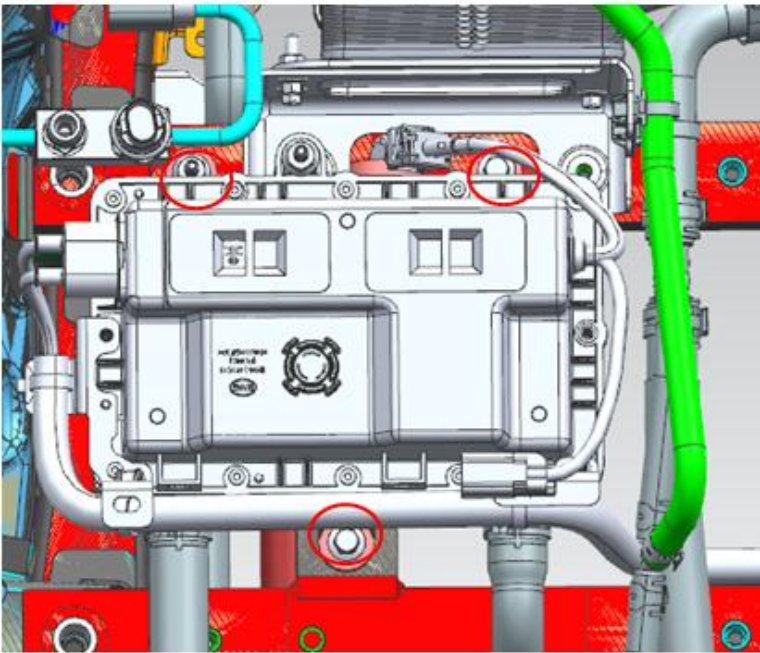
1、整车下电，拔下 PTC 高压线束与充配电连接的接插件，拆卸 PTC 高压线束固定在车身横梁上的及蓄电池托盘上的 3 个扎带（如图三个圆圈标注位置），然后拔下低压接插件。



2、用卡箍钳将 PTC 进水管、暖风进水管与 PTC 水加热器对接处的卡箍拆卸下来。



3、用棘轮和 10#套筒拆卸下如图两个螺栓和一个双头螺柱，然后 PTC 水加热器就完全拆下来了；

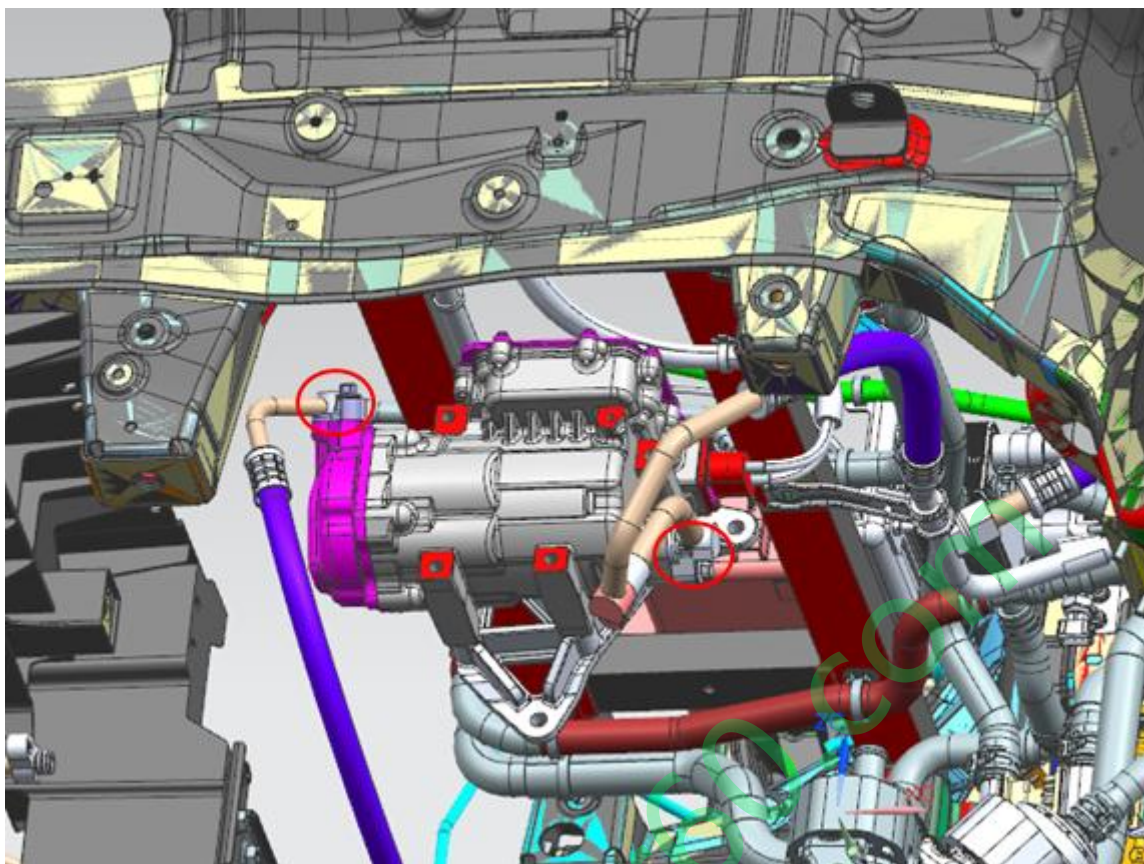


1. 电动压缩机总成

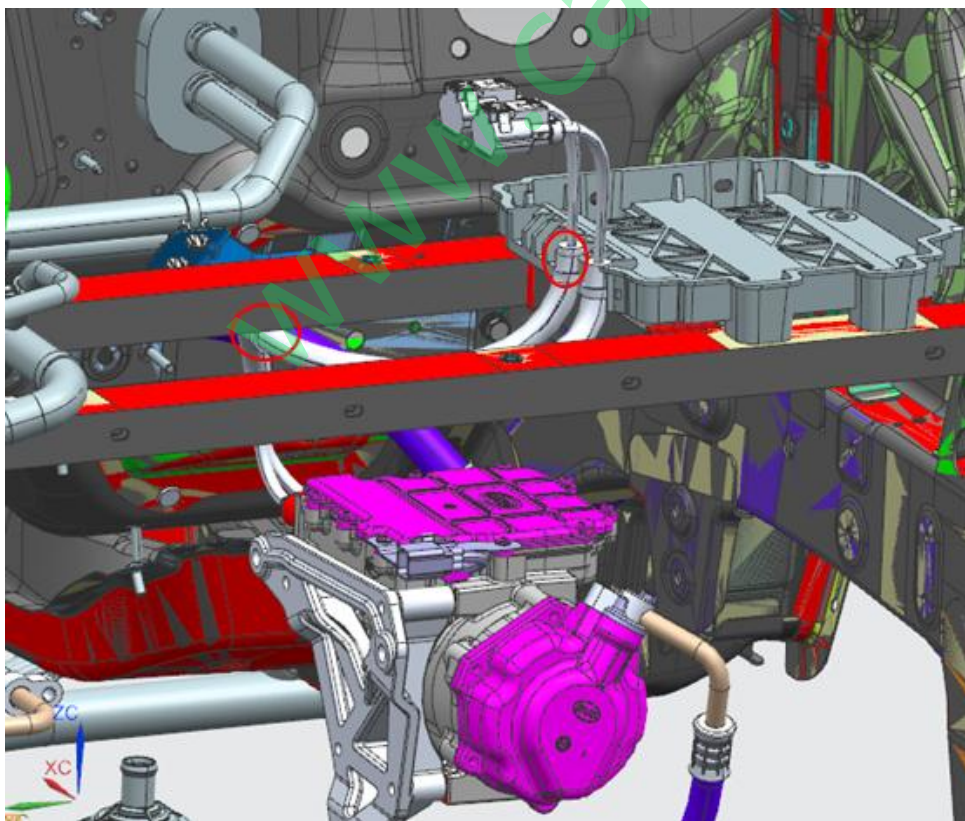
准备工具

10#套筒	一个
棘轮	一把

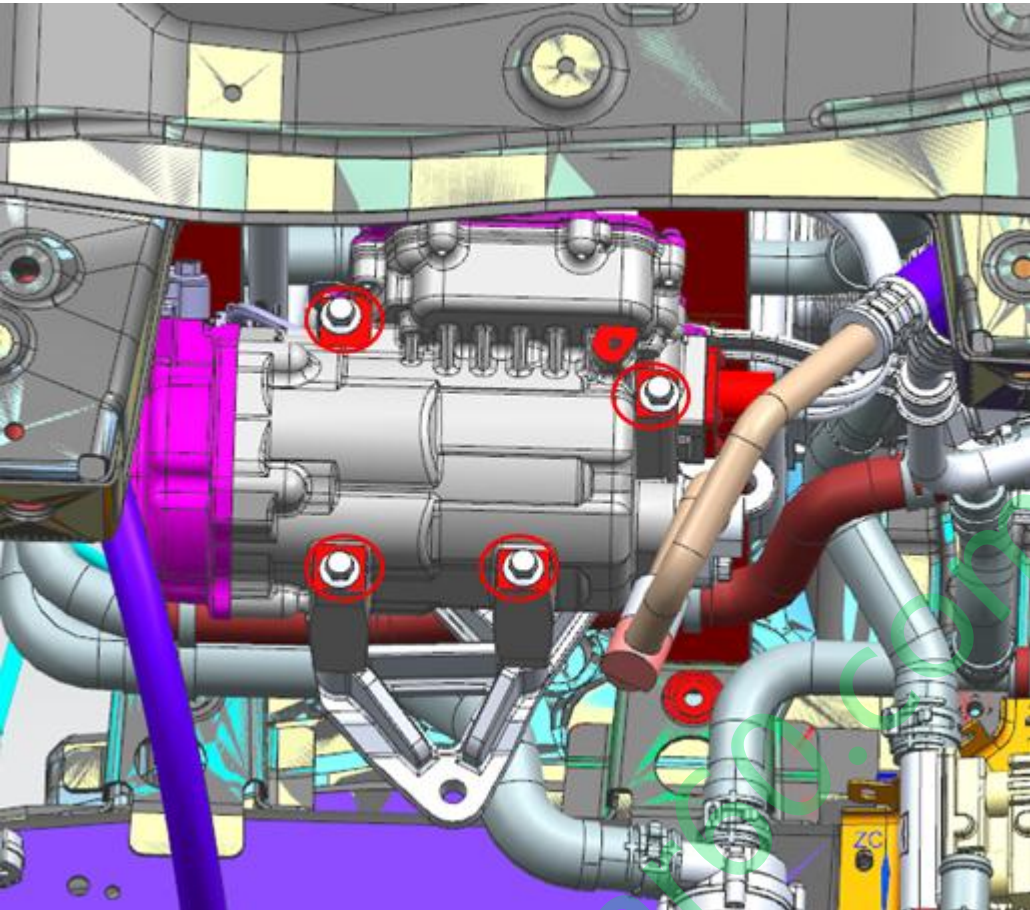
1、将制冷系统内部制冷剂完全回收完成，举升机将车举起，后用棘轮和 10#套筒将压缩机机吸入管和压缩机排出管与压缩机对接端压板螺栓拆卸下来；



2、拔掉压缩机高低压接插件，并拆开压缩机高压线束与车身横梁及蓄电池托盘固定扎带；



3、用棘轮和 10#套筒将紧固电动压缩机的 4 个螺栓拆卸下来，并从整车上取出电动压缩机；

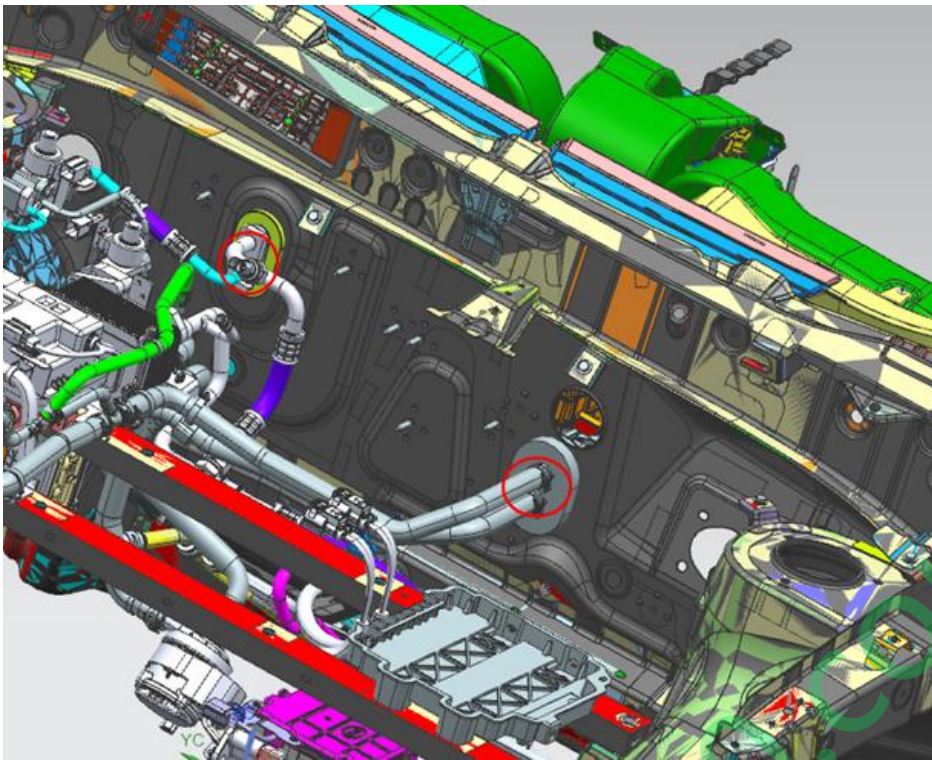


3、前 HVAC 总成

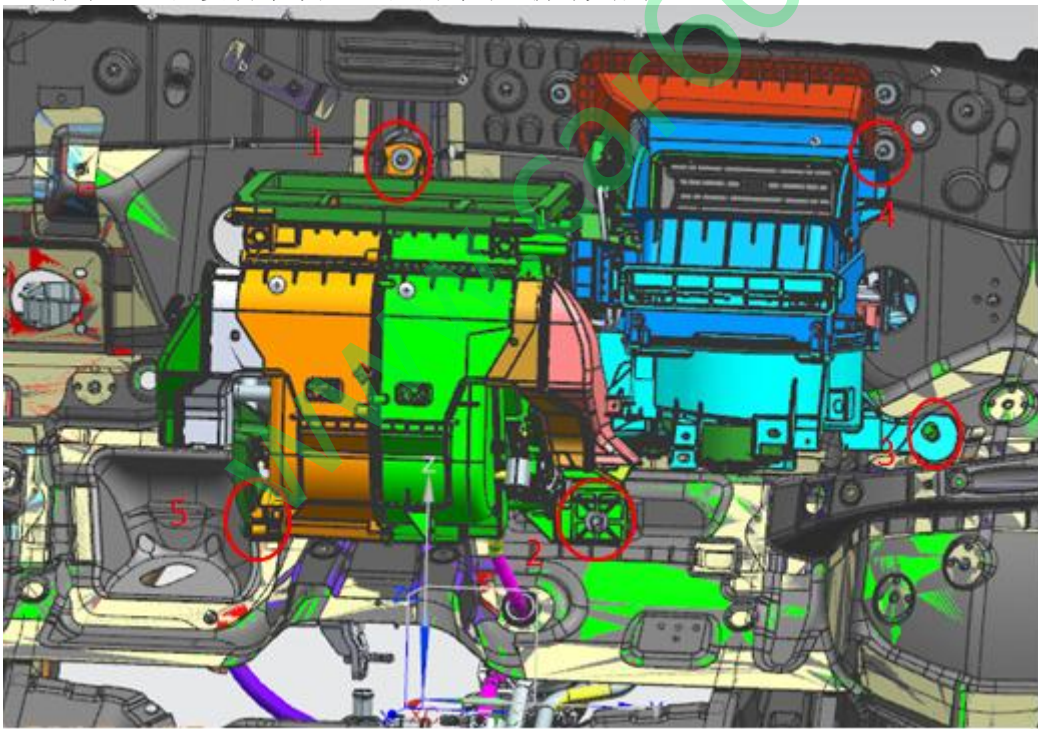
准备工具

10#套筒	一个
棘轮	一把
十字杆椎	一个
卡箍钳	一把

- 1、先放掉系统制冷剂，后拆卸前舱与箱体连接的压缩机吸入管总成、制冷硬管总成、暖风进水管，暖风出水管 4 根管路。再拆卸上本体、管梁及下本体；



2、拆卸 1.2.4 处安装螺母和 3.5 处的螺钉，拆卸完成；

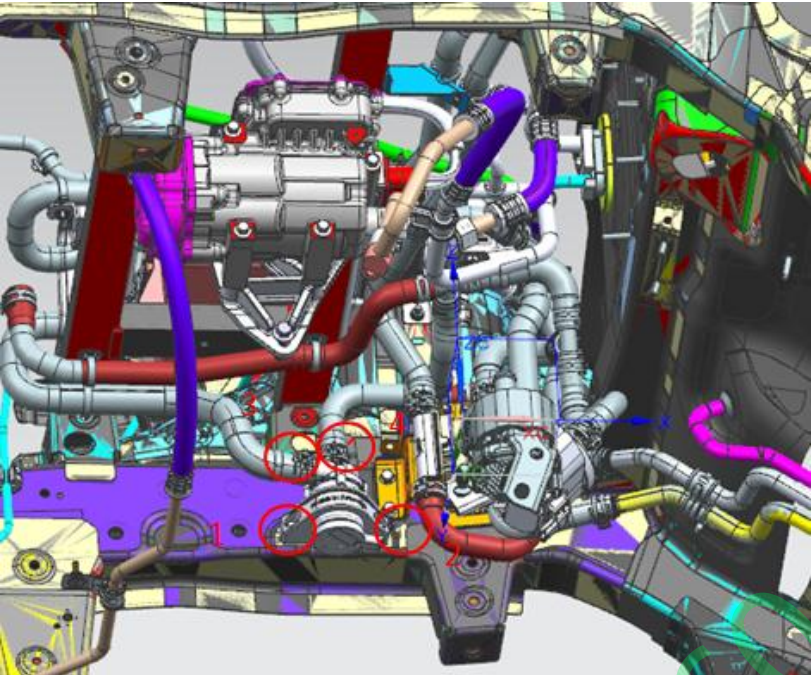


4、暖风电动水泵

准备工具

10#套筒	一个
棘轮	一把
卡箍钳	一个

1、先用卡箍钳将 3、4 两个卡箍拆卸下来。用棘轮和 10#套筒将 1、2 两个螺栓拆下来，将暖风电动水泵从整车上取下来；

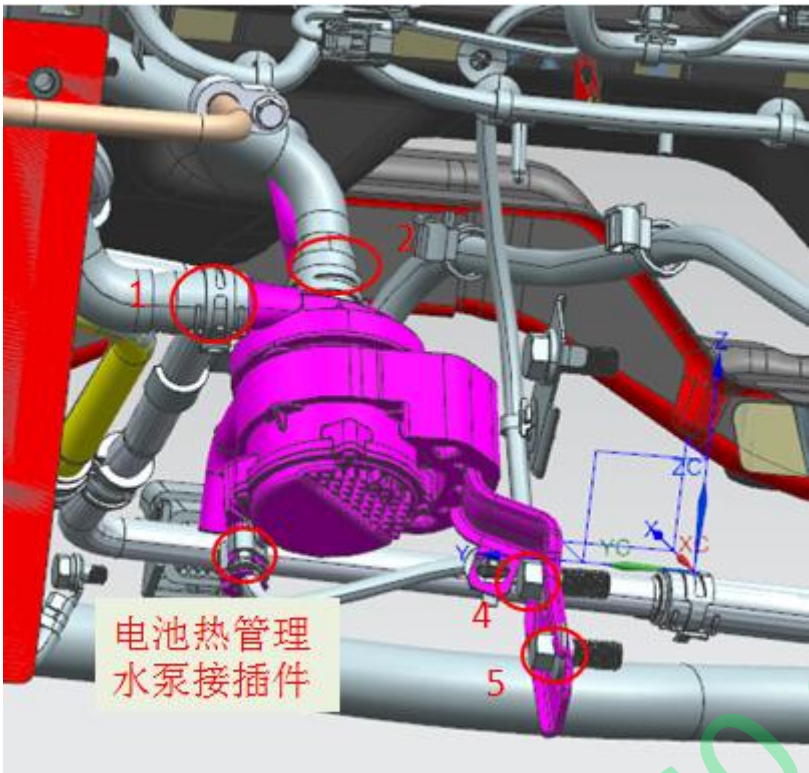


5、 电池热管理水泵总成

准备工具

卡箍钳	一个
15#套筒	一个
棘轮	一把

1、将电池热管理水泵低压接插件拔下来，用棘轮和 15#套筒将 4、5 两个螺栓拆下来。最后用卡箍钳将卡箍 1、2 拆卸下来，拔掉水泵两根对接管路，完成拆卸；

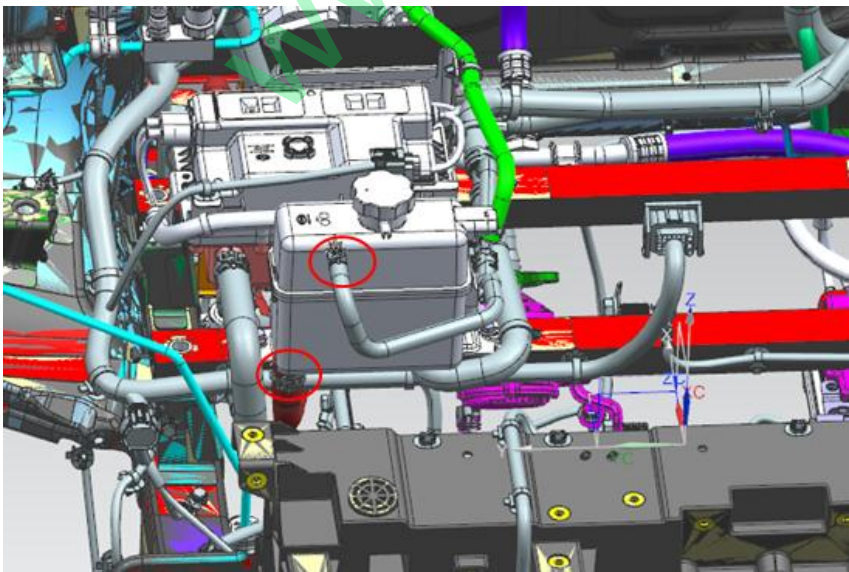


6、 电池热管理副水箱总成

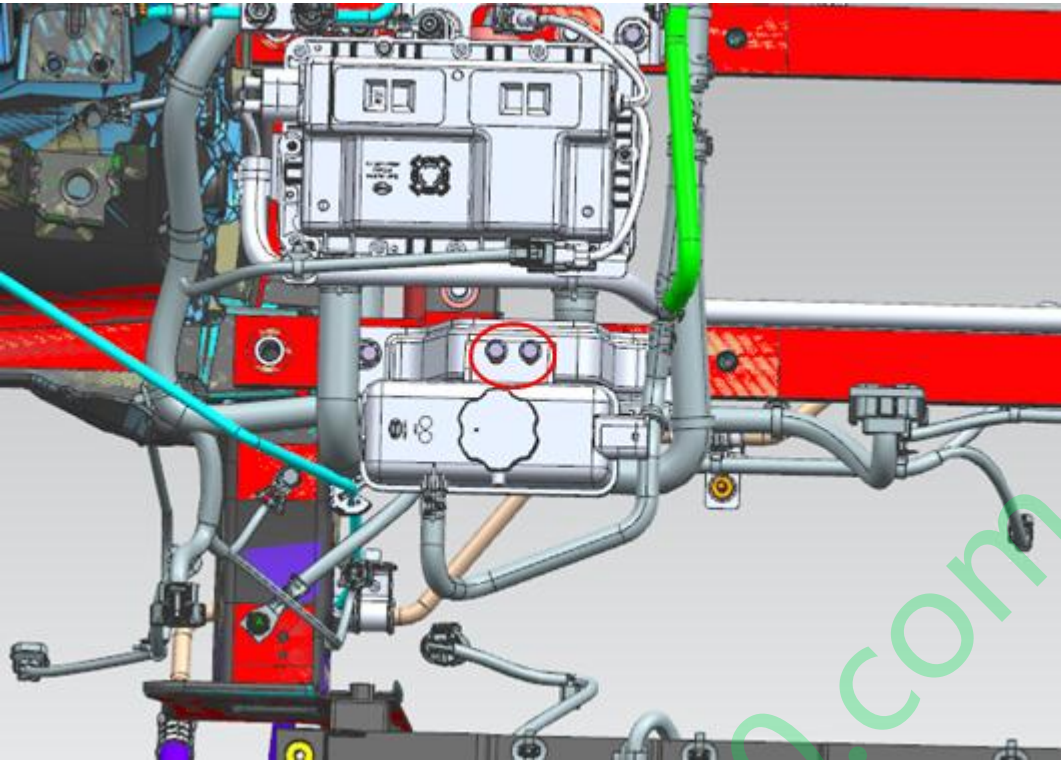
准备工具

卡箍钳	一把
10#套筒	一个
棘轮	一把

1、用卡箍钳取下卡箍，拆卸管路；



2、用棘轮和 10#套筒将两个螺栓拆下来，拆卸完成；

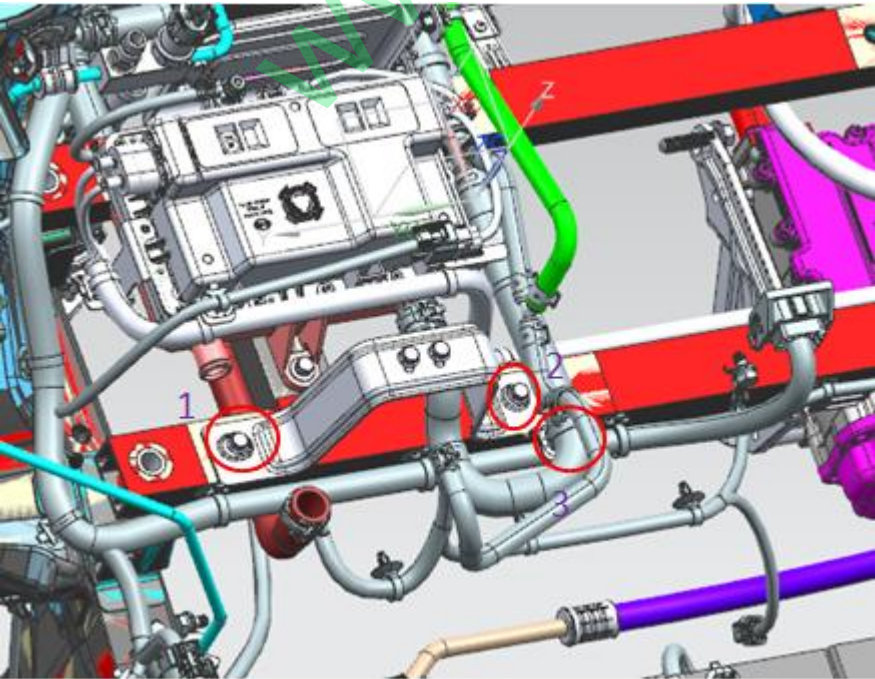


7、 电池热管理副水箱支架

准备工具

棘轮	一把
10#套筒	一个

1、将电池热管理副水箱总成拆下来，将3处的扎带拆卸，后用10号套筒和棘轮组合件将1、2号螺栓拆卸下来，拆卸完成；



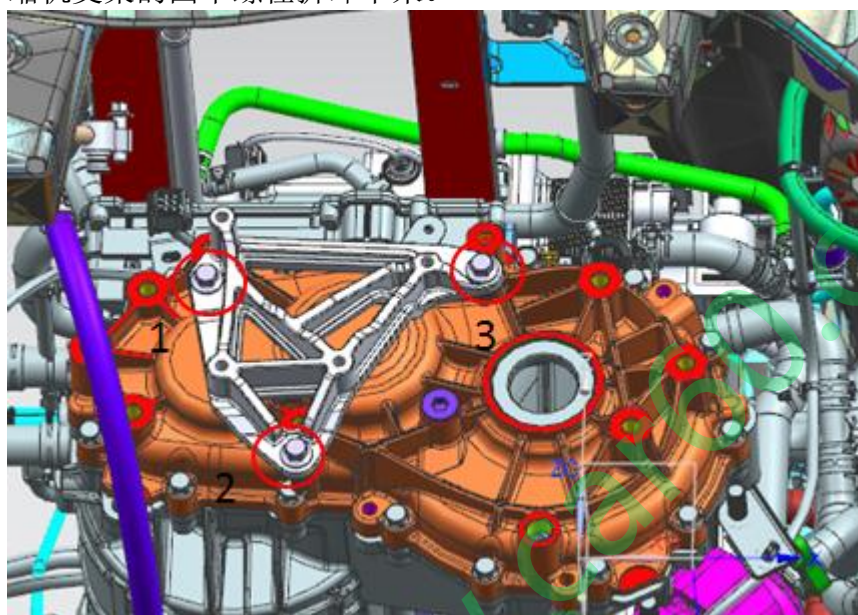
8、电动压缩机支架

准备工具

棘轮	一把
10#套筒	一个

AC

1、将车辆用举升机升至方便操作位置，先将电动压缩机拆下来，后用棘轮和套筒组合件将安装压缩机支架的四个螺栓拆卸下来。



拆卸与安装

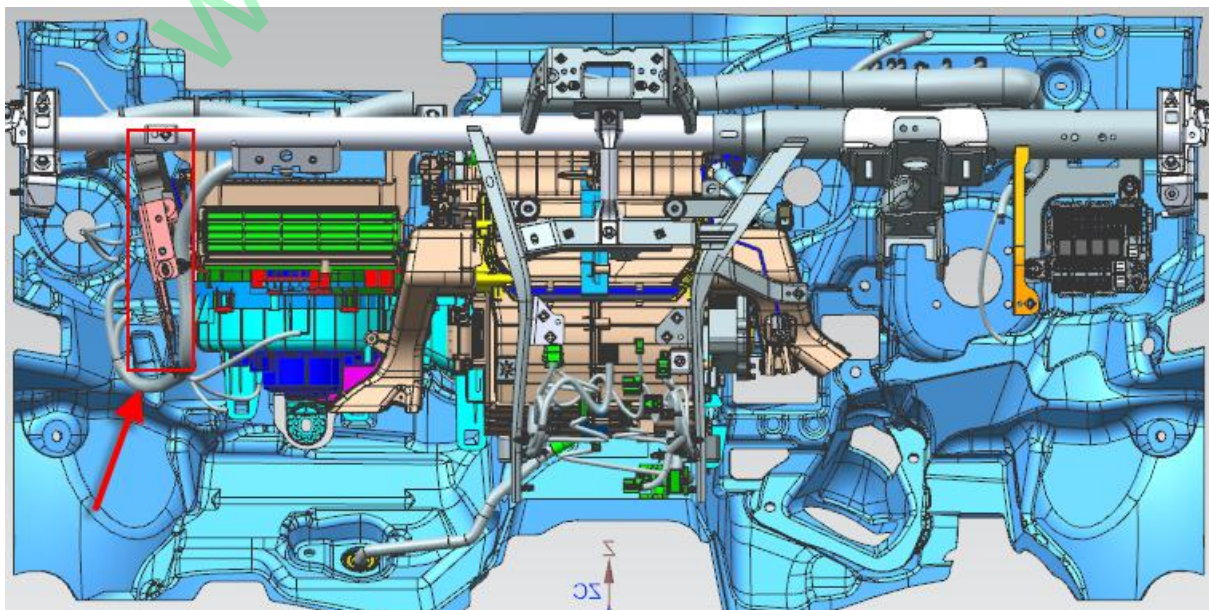


图 1 左域安装位置

AC

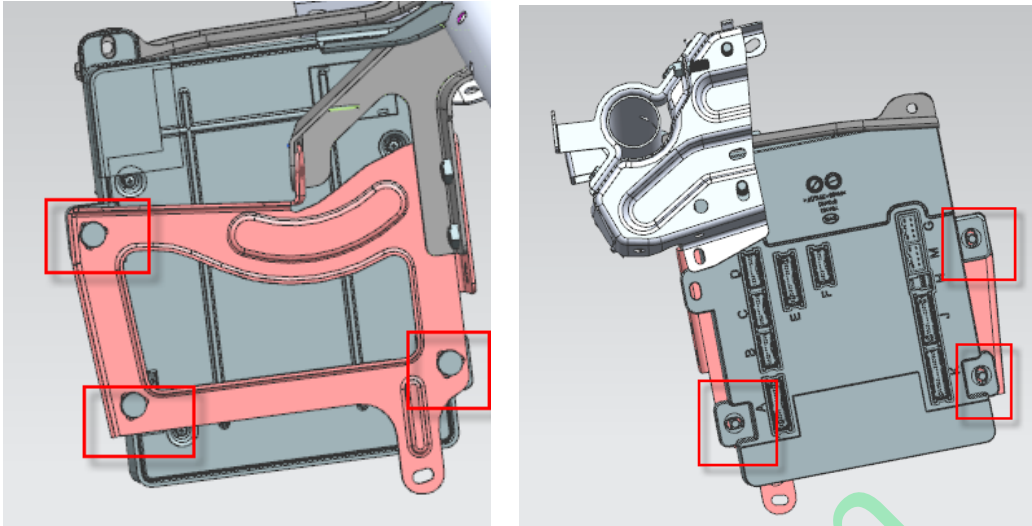


图 2 左域模块与转接支架安装结构

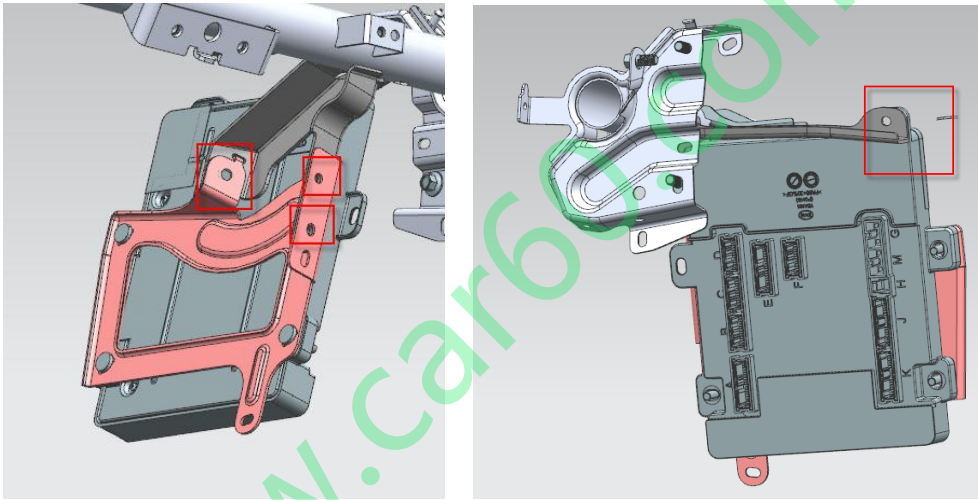


图 3 左域转接支架与管梁支架安装孔

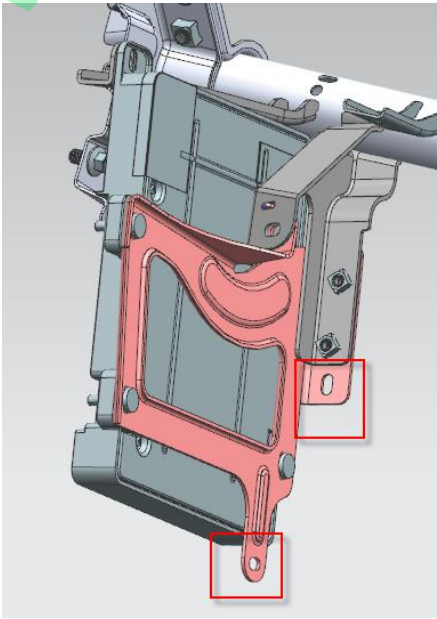
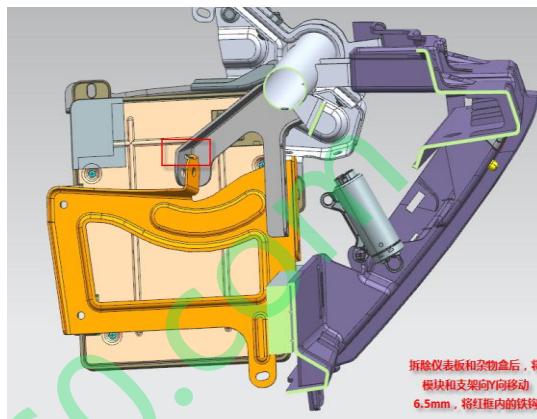
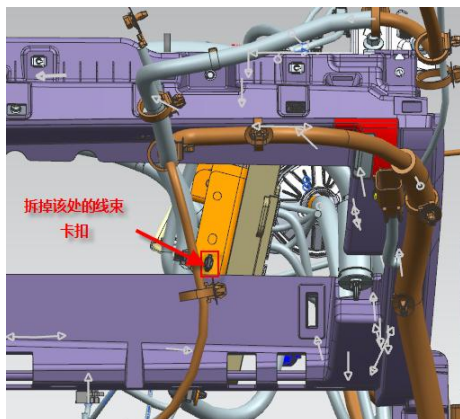


图 4 左域线束固定点

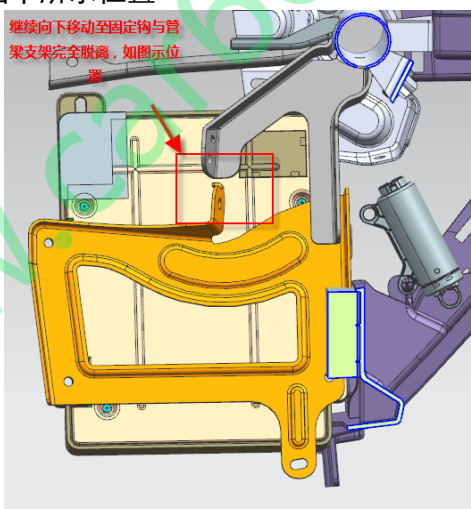
左域布置在管梁空调箱体右侧，在副驾储物盒后方，管梁起两个支架，上面条形支架和下面 V 型支架，管梁上方的条形支架背焊 M5 螺母与左域壳体线束卡扣点用 M5×10 螺栓紧固，管梁 V 型支架带 3 个 M6 背焊螺母与左域转接支架提供的 3 个 M6×12 螺栓配合紧固，管梁 V 型支架上开孔配合左域转接支架上的挂钩，用于安装左域时固定模块；线束从左域上方出线。

拆卸

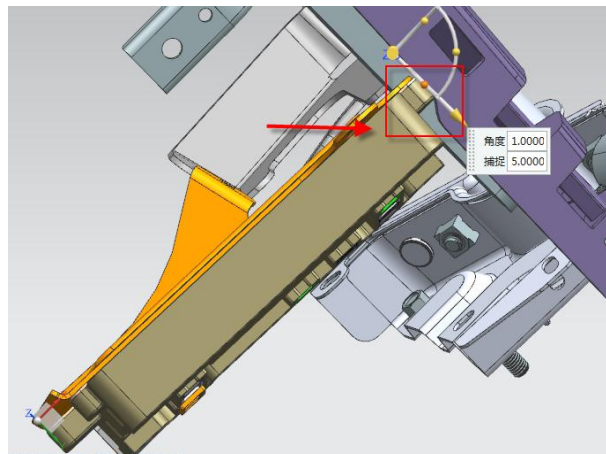
第一步：拆除仪表板和杂物盒后，将线束卡扣点拆除将模块和支架向 X 向移动 6.5mm，将图中红框内铁钩脱出



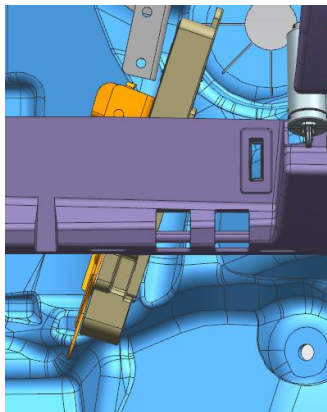
第二步：将左域向下移动至图中所示位置



第三步：将左域向右偏转至如图所示位置



第四步：将左域向下脱至下图所示位置



装配：

装配时：拆掉副驾储物盒，左域控制器从副驾储物盒下方位置沿 Z 轴方向推进管梁后方空调箱体右侧，使左域模块夹在两个固定左域的管梁支架中间，然后通过左域转接支架上的弯钩将左域模块固定在管梁下方，先固定 X 向上面的安装点（承受力矩 < 13N.M），然后紧固 X 向下面固定点的螺栓（承受力矩 < 13N.M），再紧固上方支架固定点的螺栓（承受力矩 < 4.5N.M），最后紧固斜着的固定点（承受力矩 < 13N.M），；然后将手伸进去将接插件插上去，最后安装仪表台和储物盒装；

拆卸时：需先将仪表台拆下，将管梁上面支架的固定点拆开，拆下储物盒，拆除左域转接支架上的线束卡扣，将左域支架与管梁支架的 3 个固定点拆下，将左域向 X 向移动，将用于固定的铁钩拖出，然后将左域向下移至不能下移，将左域向右偏转至可将左域从下部抽出，抽出至不能移动位置将左域模块上的线束接插件拔下，最后将模块取出；

拆卸时存在问题：拆卸工作量大；线束拔接插件操作空间小；

